



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 3

Định tuyến

MỤC TIÊU

- Tầng Mạng (Lớp 3) hoặc Tầng Internet
- Routed Protocol: Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)
- Routing Protocol: Giao thức định tuyến
- Hiểu về hoạt động của thiết bị định tuyến

TỪ KHÓA

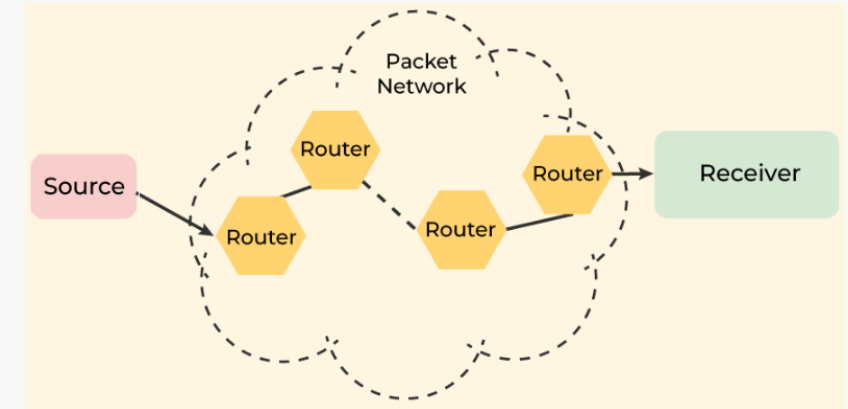
- Tầng Internet
- Giao thức Internet
- Địa chỉ IPv4
- Địa chỉ IPv6
- Định tuyến
- Thiết bị định tuyến

- **Phần 1:** Tầng mạng
- **Phần 2:** Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)
- **Phần 3:** Giao thức định tuyến
- **Phần 4:** Thiết bị định tuyến

Tầng mạng - Tổng quan

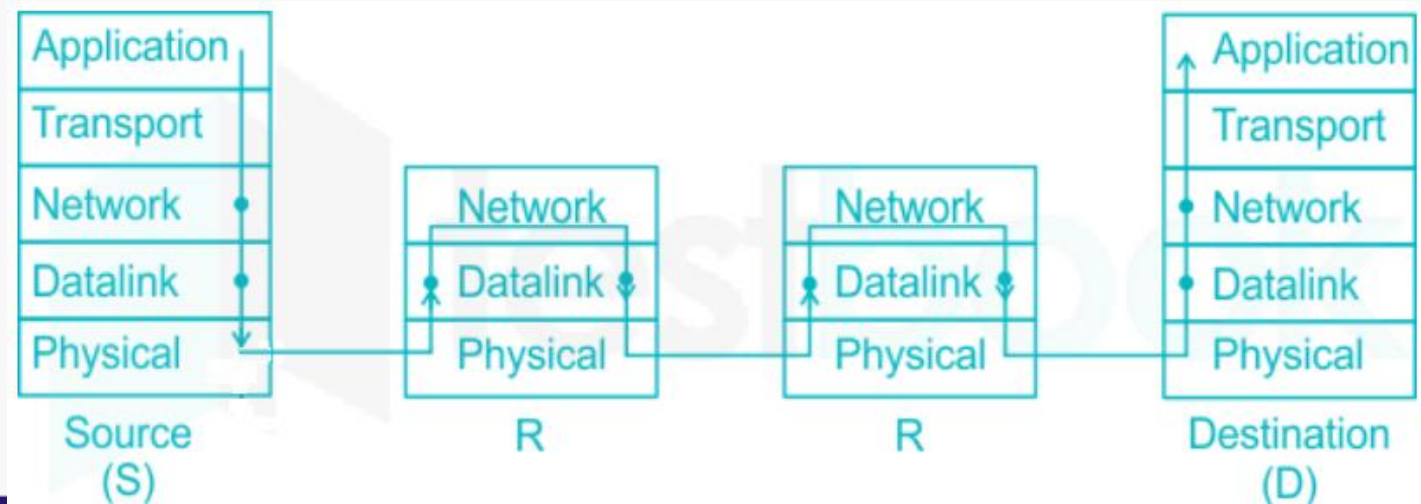
Đặc điểm của lớp mạng

- Lớp này cho phép kết nối các thiết bị với nhau
- Các gói được gửi từ nguồn đến đích bằng cách sử dụng địa chỉ



Lớp mạng thực hiện bốn hoạt động cơ bản:

- Đánh địa chỉ
- Đóng và mở gói
- Định tuyến
- Chuyển tiếp



Tầng mạng - Các loại giao thức lớp 3

Giao thức kết nối mạng (Routed protocols):

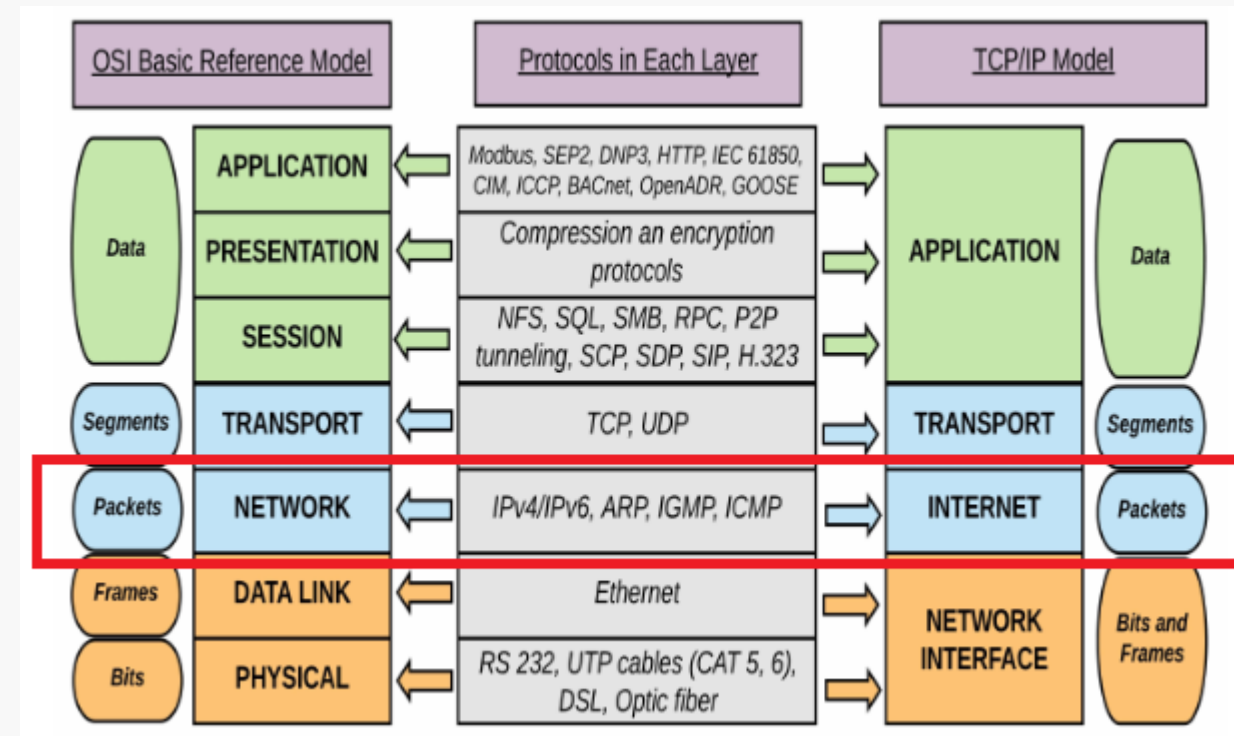
- Giao thức Internet (IPv4, IPv6)
- Trao đổi gói tin liên mạng của Novell (IPX)
- Bộ giao thức mạng của Apple (Apple Talk)
- Dịch vụ mạng không kết nối (CLNS/DECNet)

Giao thức định tuyến (Routing Protocols):

- BGP, RIP (Tầng ứng dụng)
- OSPF (Tầng mạng)
- IS-IS (Tầng liên kết dữ liệu)
- IGRP, EIGRP (Cisco)

Các giao thức hỗ trợ khác:

- ICMP (Giao thức bản tin điều khiển Internet)
- IGMP (Giao thức quản lý nhóm Internet)
- ARP (Giao thức phân giải địa chỉ)
- RARP (Giao thức phân giải địa chỉ ngược)



Tầng mạng - Routed Protocols vs Routing Protocols

Giao thức kết nối mạng (Routed protocols)

- Giao thức kết nối liên mạng là giao thức dùng để chuyển tiếp dữ liệu qua mạng.
- Các giao thức kết nối liên mạng là IP (Giao thức Internet), AppleTalk và IPX.

Giao thức định tuyến (Routing Protocols)

- Giao thức định tuyến được dùng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các thiết bị định tuyến trên mạng.
- Các giao thức định tuyến có thể là BGP, RIP, OSPF, EIGRP, ...

ROUTING PROTOCOL	ROUTED PROTOCOL
Used between Layer 3 devices to learn and advertise Routes and maintain Routing tables	Used Between Routers to direct user traffic. It is also called network protocols
Routing Protocol Routes a Routed protocol for learning and maintaining Routing table	Routed protocols are routed by Routing protocols

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

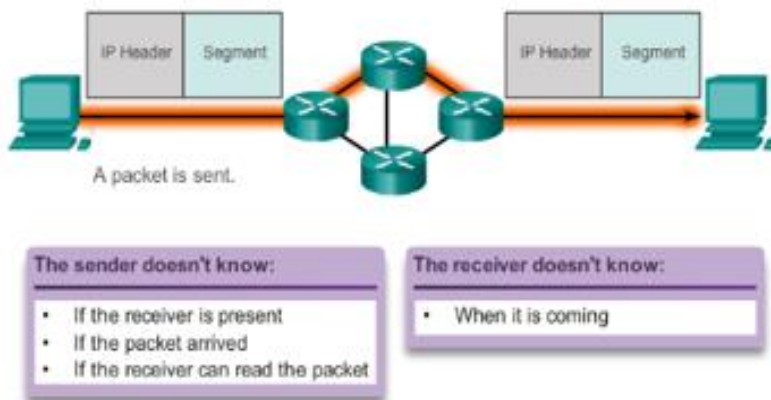
Giao thức Internet - Các đặc tính

Giao thức Internet (được dùng trong mạng Internet) là giao thức chính kết nối mạng lớp 3.

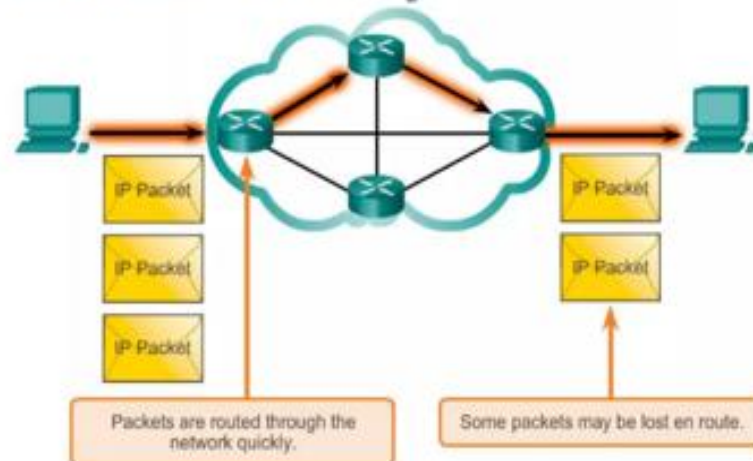
Các đặc điểm cơ bản của giao thức này là:

- Không kết nối - Không có kết nối nào được thiết lập với đích trước khi gửi gói dữ liệu.
- Nỗ lực tối đa (không tin cậy) - Việc gửi gói không được đảm bảo.
- Không phụ thuộc vào môi trường - Hoạt động độc lập với môi trường truyền dữ liệu.

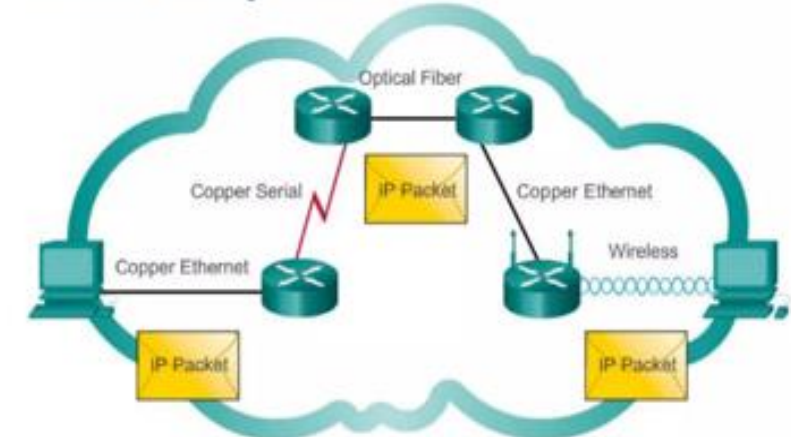
Connectionless



Best Effort Delivery



Media Independent



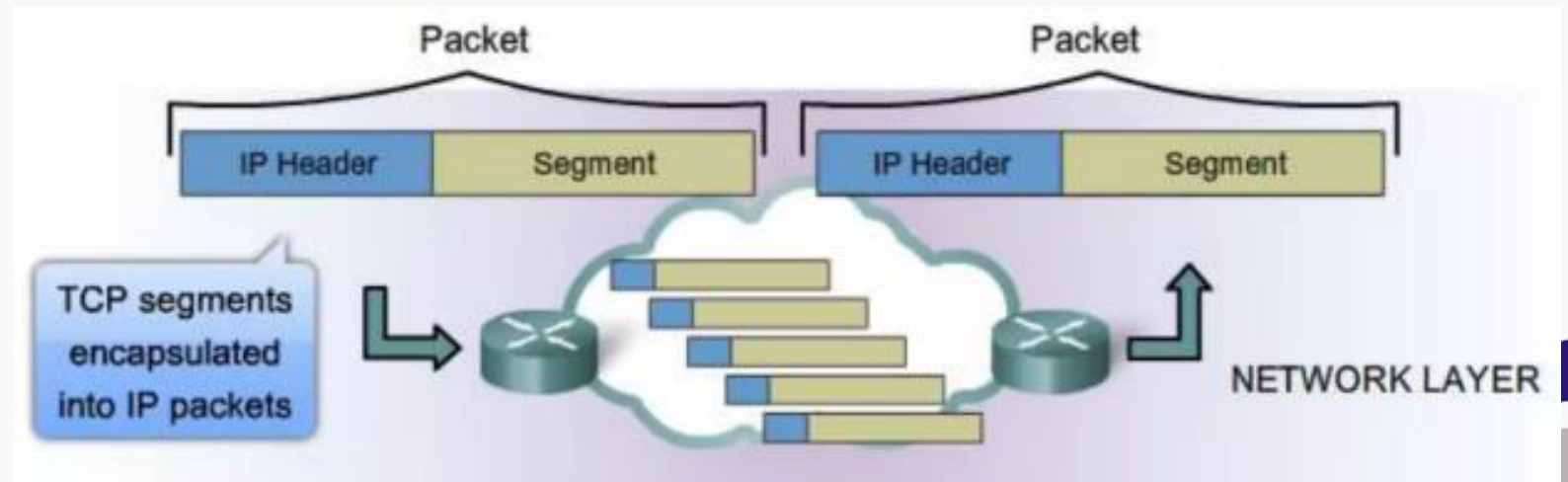
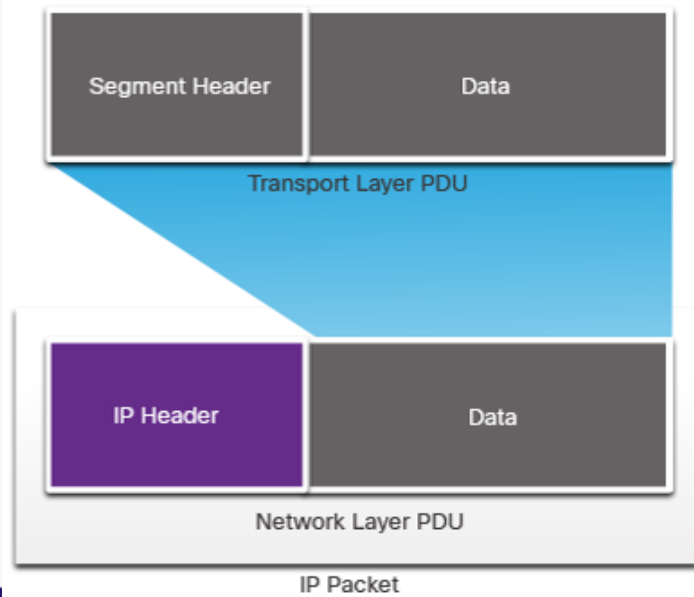
Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - Đóng gói IP

Đóng gói IP:

- IP đóng gói segment (PDU tầng giao vận).
- IP có thể sử dụng gói IPv4 hoặc IPv6.
- Gói IP sẽ được kiểm tra bởi tất cả các thiết bị lớp 3 khi nó đi qua mạng.
- Địa chỉ IP không thay đổi từ nguồn tới đích.

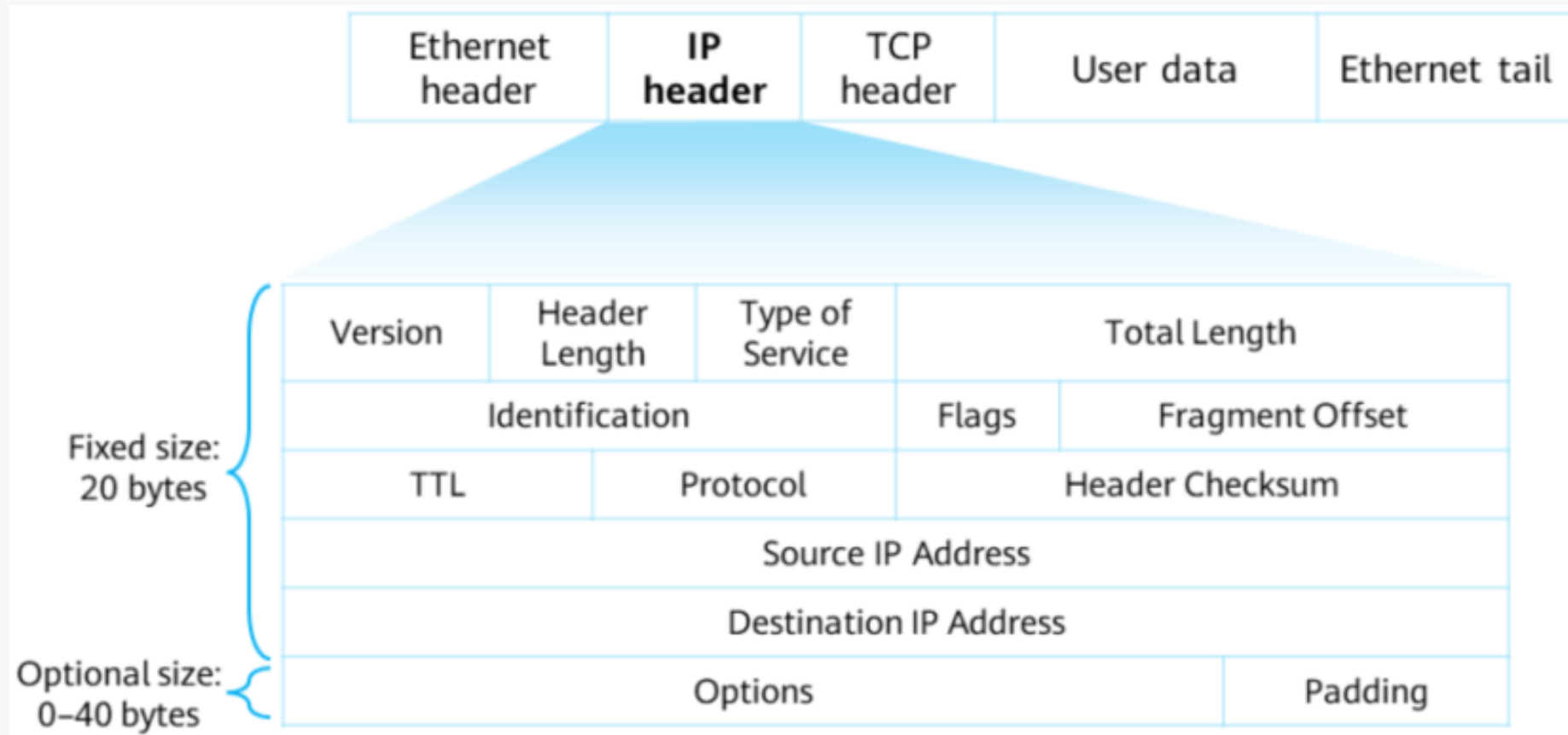
Lưu ý: Kỹ thuật NAT sẽ làm thay đổi địa chỉ nhưng không được thảo luận trong học phần này.



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - Định dạng gói tin IPv4

- Định dạng tiêu đề gói tin IPv4: 20 – 60 bytes



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - Định dạng gói tin IPv4

Field	Length	Description	Value
Version	4 bits	sets the version of the IP protocol	set to 4 (means IPv4 protocol)
Internet Header Length (IHL)	4 bits	indicates the length of the IPv4 header (depends on how many options are added)	from 5 to 15 (size of the IPv4 header is from 20 bytes to 60 bytes)
Type of service (ToS)	8 bits	the quality of service desired for packet	See RFC-791
Total Length	16 bits	the total length of the packet (max: 65535 bytes)	length of header + length of payload
Identification	16 bits	the packet is (or isn't) fragmented by the source node	All fragments of fragmented packet retain the identification value Destination node uses this value to reassemble original packet
Flags	3 bits	to enable fragmentation (Bit 0 - Bit 1 - Bit 2)	Bit 0: reserved, must be zero Bit 1: (DF) 0 = May Fragment, 1 = Don't Fragment. Bit 2: (MF) 0 = Last Fragment, 1 = More Fragments.
Fragment offset	13 bits	the position of the fragment from beginning of payload	indicates where in the datagram this fragment belongs
Time-to-Live (TTL)	8 bits	the maximum time the datagram is allowed to remain in the internet system	decrease the TTL by at least one in internet header processing (0: the datagram must be destroyed)
Protocol	8 bits	the upper-layer protocol on the destination node	See Assigned Internet Protocol Numbers in RFC 790 (a decimal value 17 = UDP protocol)
Header checksum	16 bits	provides a checksum on the header only (discard the packet if checksum verification fails)	the value is recomputed at each hop since some header fields change (e.g., TTL)
Source address	32 bits	IPv4 address of the sending device.	
Destination address	32 bits	IPv4 address of the destination device.	
Options	variable	The options may appear or not in datagrams	
Pad	variable	Ensure that the internet header ends on a 32 bit boundary. length of options + length of pad = a multiple of 32 bits	Padded with all 0s (The padding is zero)

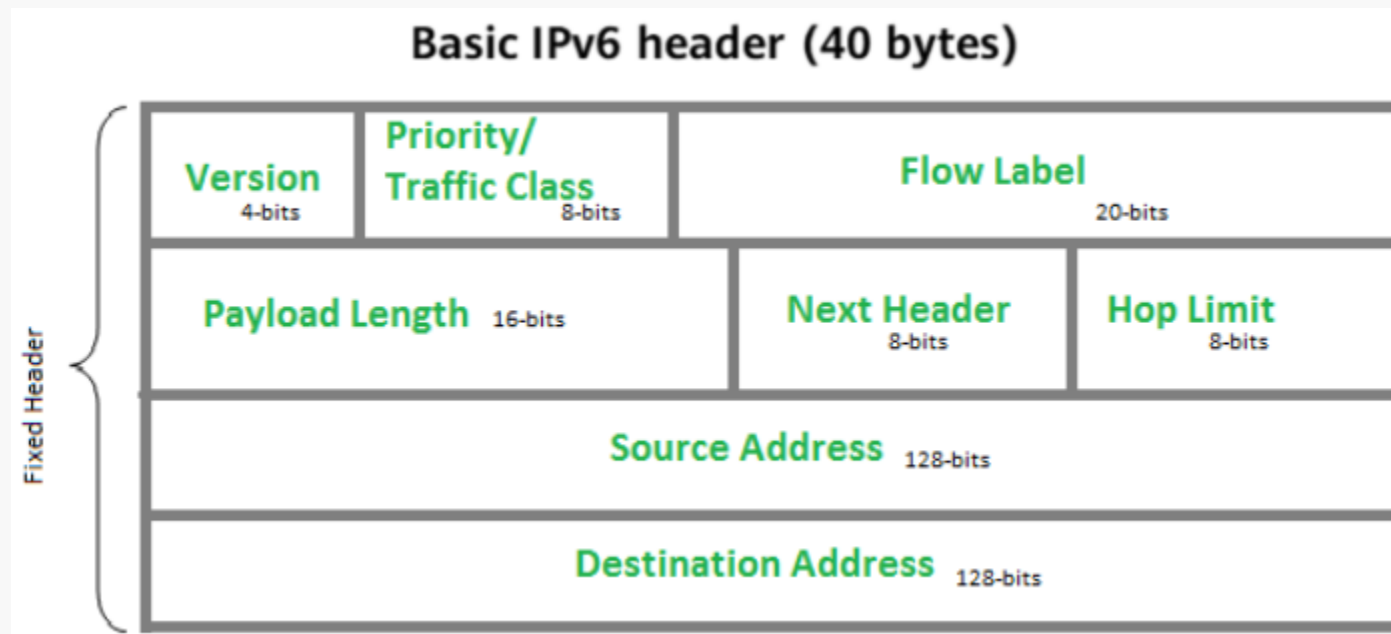
Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - Định dạng gói tin IPv6

Định dạng tiêu đề IPv6:

- Cơ bản hoặc cố định
- Mở rộng

Tiêu đề IPv6 cơ bản (40 byte)



Tiêu đề IPv6 mở rộng



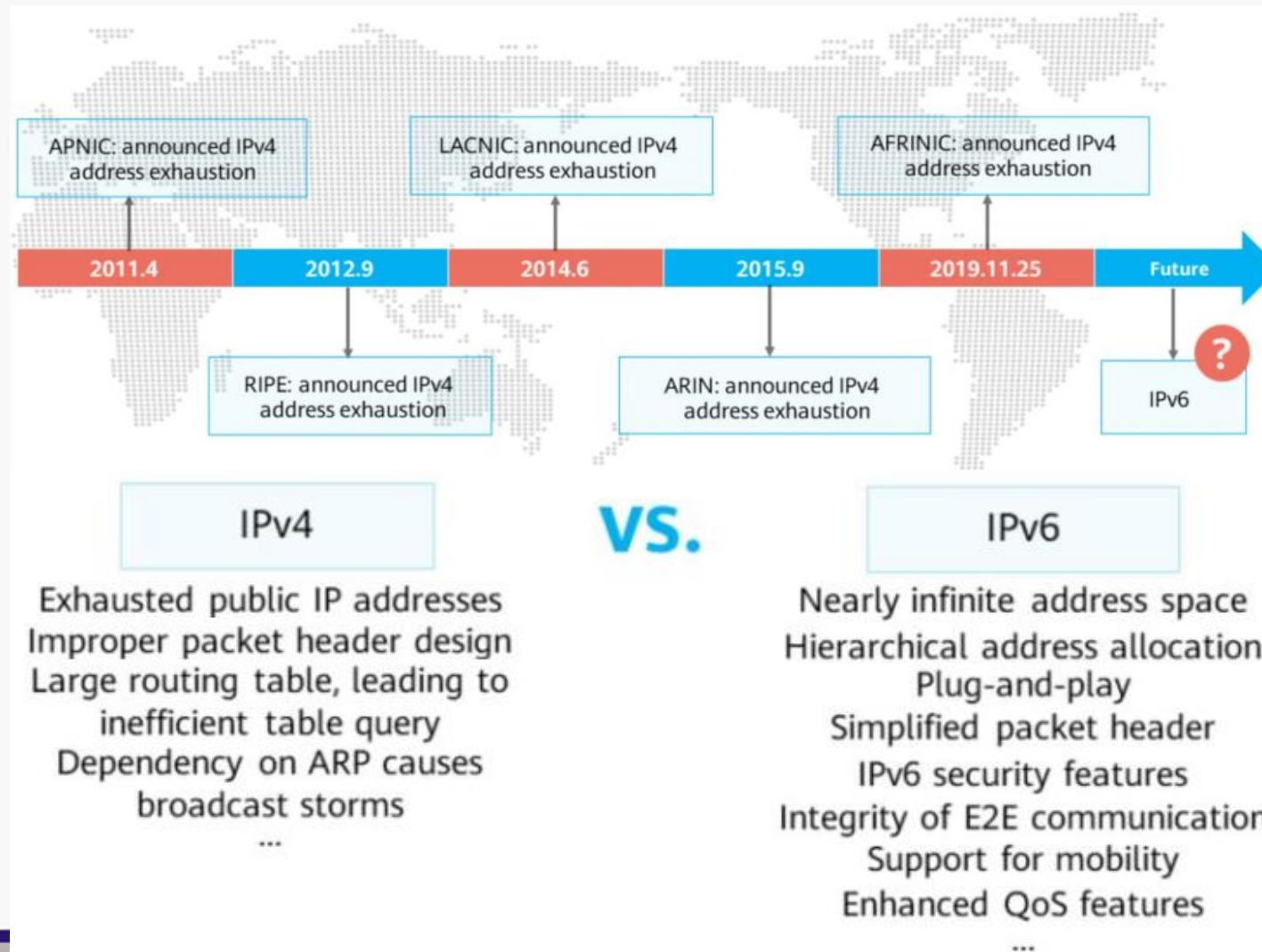
Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - Định dạng gói tin IPv6

Field in Basic Header	Length	Description	Value
Version	4 bits	sets the version of the IP protocol	set to 6 (means IPv6 protocol)
Traffic class	8 bits	the class-of-service (CoS) priority of the packet.	as ToS field in IPv4
Flow label	20 bits	identifies all packets belonging to a specific flow (that is, packet flows requiring a specific class of service)	
Payload length	16 bits	specifies the length of the IPv6 payload	as total length field in IPv4
Next header	8 bits	indicates the next extension header to examine	as protocol field in IPv4
Hop limit	8 bits	indicates the maximum number of hops allowed	Hop-by-Hop (0) or Routing (43) as TTL field in IPv4
Source address	128 bits	Identifies the address of the source node sending the packet	
Destination address	128 bits	Identifies the final destination node address for the packet	
Field in Extension Header			
Hop-by-Hop Options	8 bits	Examined by all devices on the path	
Destination Options (with routing options)	8 bits	Examined by destination of the packet	
Routing Header	8 bits	Methods to take routing decision	
Fragment Header	8 bits	Contains parameter of fragmented datagram done by source	
Authentication Header (AH)	8 bits	Verify authenticity	
Encapsulating Security Payload (ESP)	8 bits	Carries Encrypted data	
Extension Header Length	8 bits	indicates the extension header length excluding the length of the Next Header field	
Extension Header Data	variable	indicates the payload of the extension headers and is a combination of a series of options and padding fields	

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - IPv4 vs IPv6



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - IPv4 vs IPv6

IPv4 Header (20-Byte)

Version	IHL	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Live	Protocol		Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options				Padding

Legend		Field's Name Kept from IPv4 to IPv6
		Fields Not Kept in IPv6
		Name and Position Changed in IPv6
		New Field in IPv6

IPv6 Header (40-Byte)

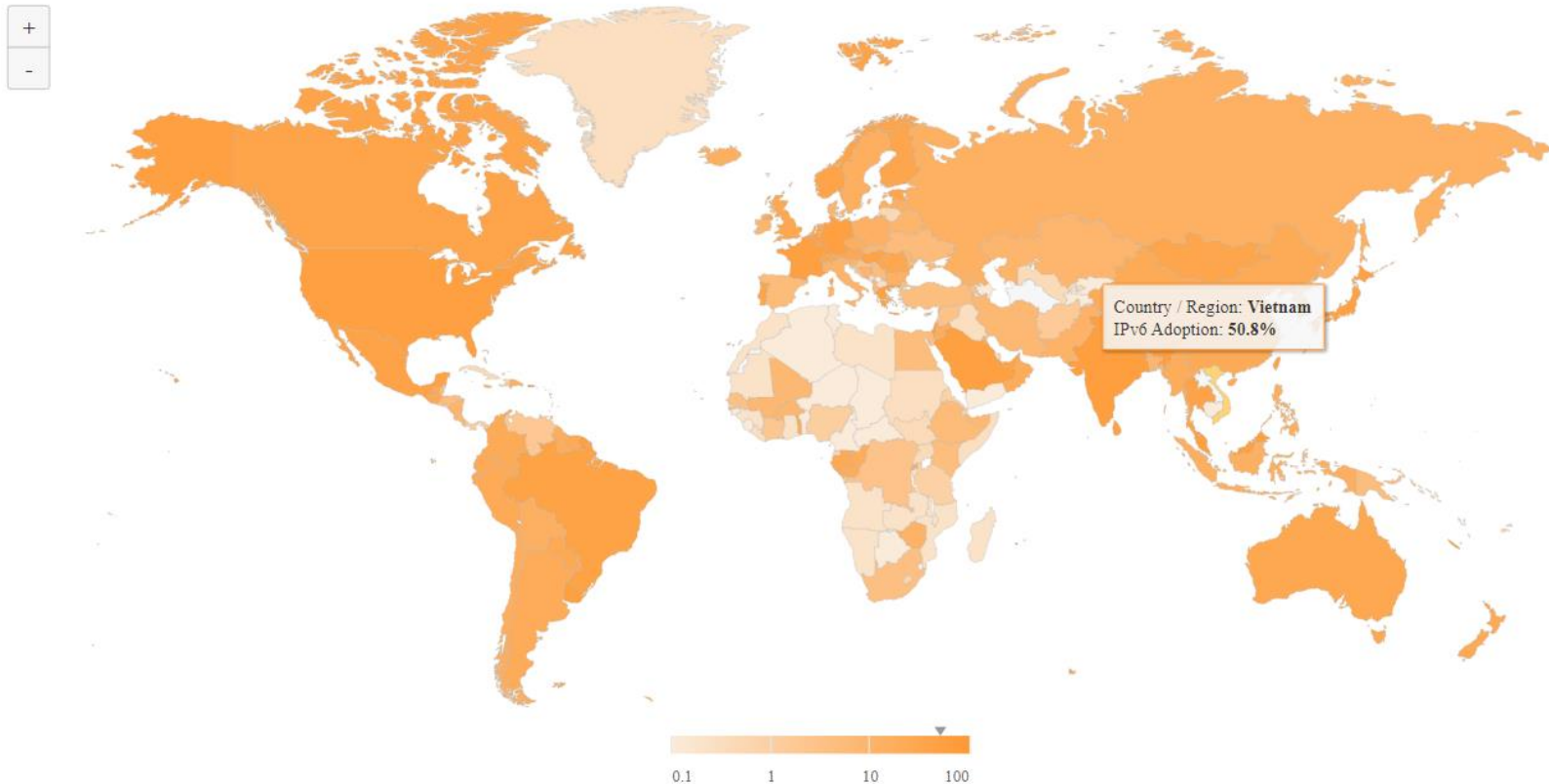
Version	Traffic Class	Flow Label		
Payload Length		Next Header	Hop Limit	
Source Address				
Destination Address				

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet - IPv4 vs IPv6

Trực quan hóa việc áp dụng IPv6 vào tháng 7/2023 (nguồn Akamai)

IPv6 Adoption By Country / Region



✓ RANK	IPV6%	COUNTRY / REGION
1	100%	Bahrain
2	61.4%	India
3	58.2%	Montserrat
4	56%	Malaysia
5	55.8%	Uruguay
6	53.9%	France
7	52.8%	Germany
8	52.6%	Saudi Arabia
9	51.2%	United States
10	50.8%	Viet Nam

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Biểu diễn)

Địa chỉ IPv4:

- Độ dài: 32 bits
- Không gian địa chỉ: 2^{32}

Decimal	192.	168.	10.	1	4 bytes			
Binary	11000000	10101000	00001010	00000001	32 bits			
Power	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	1	1	0	0	0	0	0	0
= 128 + 64 = 192								

Biểu diễn địa chỉ IPv4:

- Chấm-thập phân

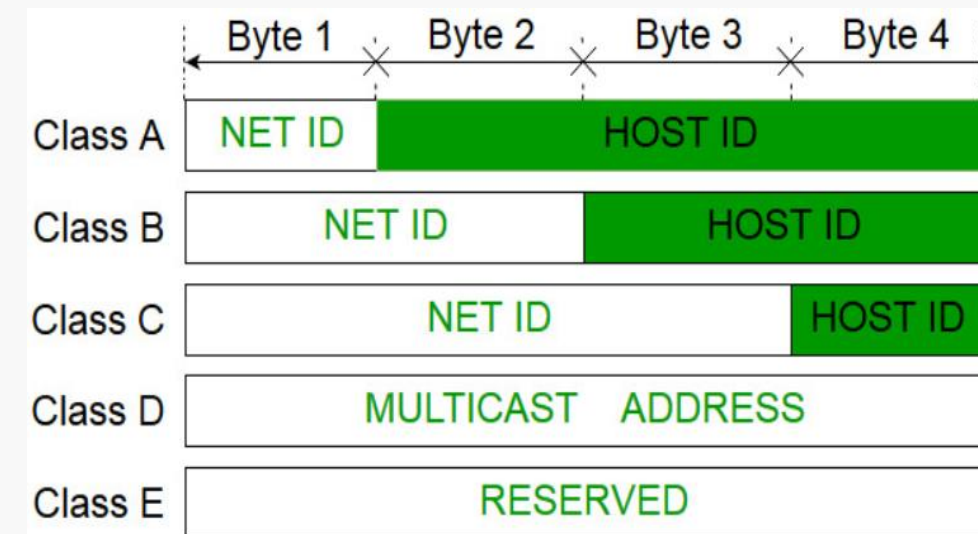
00001001010000110110000100000010	32-bit address
00001001 01000011 01100001 00000010	4 octets
9 67 97 2	dotted decimal notation (9.67.97.2)

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Phân loại)

Địa chỉ phân lớp (Classful Addressing):

- Nó được chia thành 5 lớp con (A, B, C, D, E)



Class A	0NNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	0.0.0.0–127.255.255.255	Assigned to hosts
Class B	10NNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	128.0.0.0–191.255.255.255	
Class C	110NNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	192.0.0.0–223.255.255.255	
Class D	1110NNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	224.0.0.0–239.255.255.255	Used for multicast
Class E	1111NNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	240.0.0.0–255.255.255.255	Used for research

Network part

Host part

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Phân loại)

Địa chỉ phân lớp:

- Trong mỗi lớp (A, B, C) có Địa chỉ công cộng (Public) và riêng (Private)
- Địa chỉ IP riêng (10.0.0.0/8; 172.16.0.0/16; 192.168.0.0/24)
- Địa chỉ IP công cộng là duy nhất trên Internet và được cấp phát bởi IANA

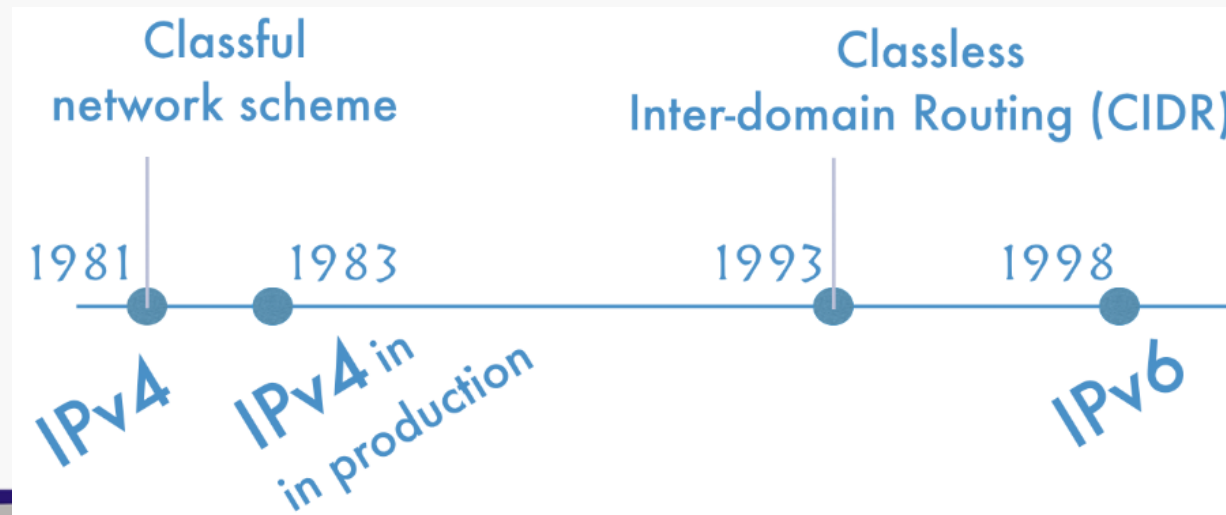
	Public IP Range	Private IP Range	Subnet Mask	# of Networks	# of Hosts per Network
Class A	1.0.0.0 to 127.0.0.0	10.0.0.0 to 10.255.255.255	255.0.0.0	126	16,777,214
Class B	128.0.0.0 to 191.255.0.0	172.16.0.0 to 172.31.255.255	255.255.0.0	16,382	65,534
Class C	192.0.0.0 to 223.255.255.0	192.168.0.0 to 192.168.255.255	255.255.255.0	2,097,150	254

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Phân loại)

Classless Inter-Domain Routing or super-netting (CIDR - Định tuyến liên miền không phân lớp):

- Địa chỉ phân lớp đã được thay thế bằng Định tuyến liên miền không phân lớp (CIDR) vào năm 1993
- CIDR là một phần trong các chuẩn giao thức Giao thức Internet (IP) được sử dụng để tạo ra các định danh duy nhất cho các mạng và các thiết bị
- Địa chỉ CIDR được biểu thị bằng ký hiệu gạch chéo, chỉ định số bit trong tiền tố mạng (VD: 203.116.158.0/23)



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

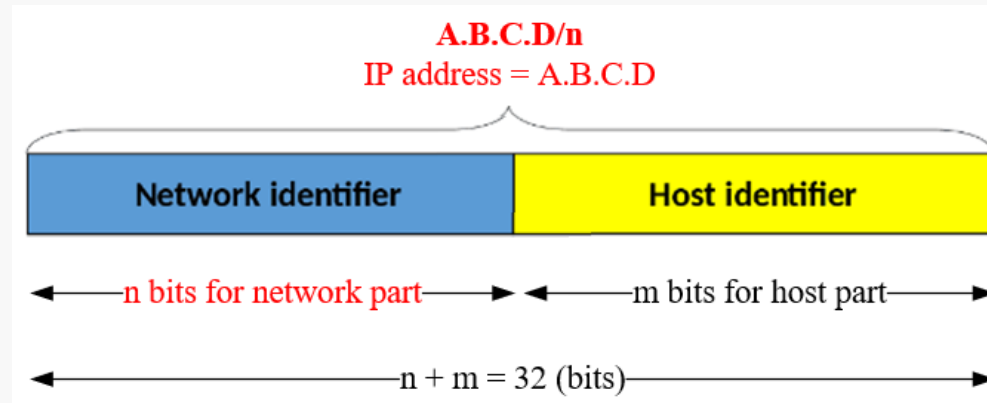
Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Dạng CIDR)

Địa chỉ IPv4 theo định dạng CIDR trông giống như A.B.C.D/n (Ví dụ: 132.45.61.79/24), trong đó:

- A.B.C.D là phần địa chỉ
- n bits dùng để xác định phần mạng (network prefix)

Một địa chỉ có hai phần:

- Phần mạng (cố định): định danh một mạng
- Phần host (thay đổi): định danh một host và được sử dụng để phân biệt các thiết bị trong một mạng



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Mặt nạ mạng con)

Để phân tách / phân biệt hai phần trong một địa chỉ IP, sử dụng

- Mặt nạ mạng con hoặc Mặt nạ mạng

Mặt nạ mạng con (32 bits) có hai phần:

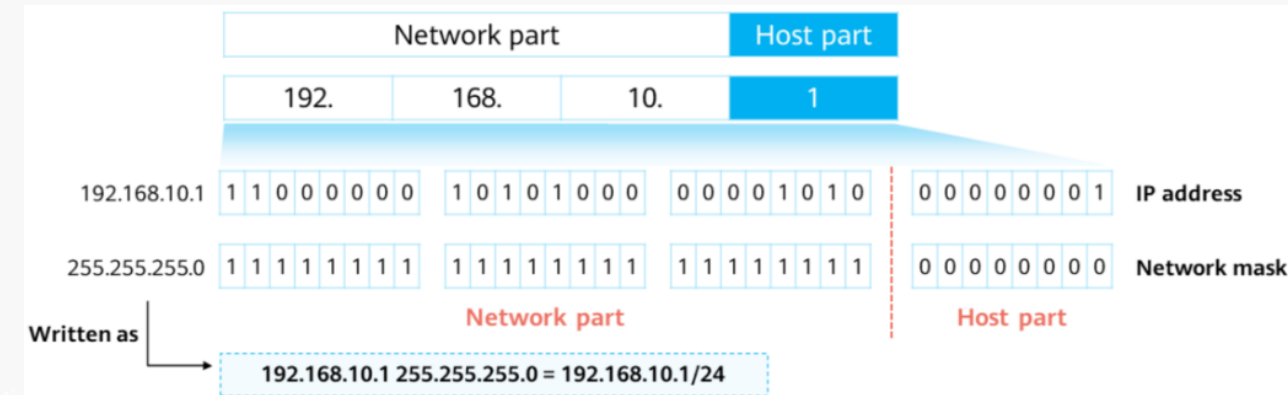
- Chuỗi số 1 (ở đằng trước), theo sau là chuỗi số 0
- Các số 1 đại diện cho một phần mạng và các số 0 đại diện cho phần host

Làm cách nào để xác định ID mạng (hoặc dải mạng)?

- Chuyển đổi địa chỉ IP sang định dạng nhị phân
- Biểu diễn mặt nạ mạng con sang định dạng nhị phân
- Sử dụng toán tử AND nhị phân để xác định phần mạng

Truth Table of Bitwise AND (&) Operator

X	Y	X & Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Phân đoạn mạng)

Một phân đoạn mạng (hoặc dải mạng) được xác định bởi ID mạng:

- Địa chỉ mạng (ID mạng): xác định một mạng (Ví dụ: 19.16.10.0/24)
- Địa chỉ quảng bá: một địa chỉ đặc biệt được sử dụng để gửi dữ liệu đến tất cả các máy trên mạng (Ví dụ: 19.16.10.255/24)
- Địa chỉ host: Địa chỉ IP có thể được phân bổ cho các giao diện thiết bị trên mạng (Ví dụ: Từ 19.16.10.1/24 đến 19.16.10.254/24)

Ghi chú:

- Địa chỉ mạng và địa chỉ quảng bá không được gán trực tiếp cho các thiết bị hoặc giao diện
- Số lượng địa chỉ (dùng để gán cho các host) trên một phân đoạn mạng là $2^m - 2$ (m là số bit trong phần host)

- **Network address:**

19.	16.	10.	00000000
-----	-----	-----	----------

- **Available addresses:**

19.	16.	10.	00000001
-----	-----	-----	----------

...

19.	16.	10.	11111110
-----	-----	-----	----------

- **Broadcast address:**

19.	16.	10.	11111111
-----	-----	-----	----------

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

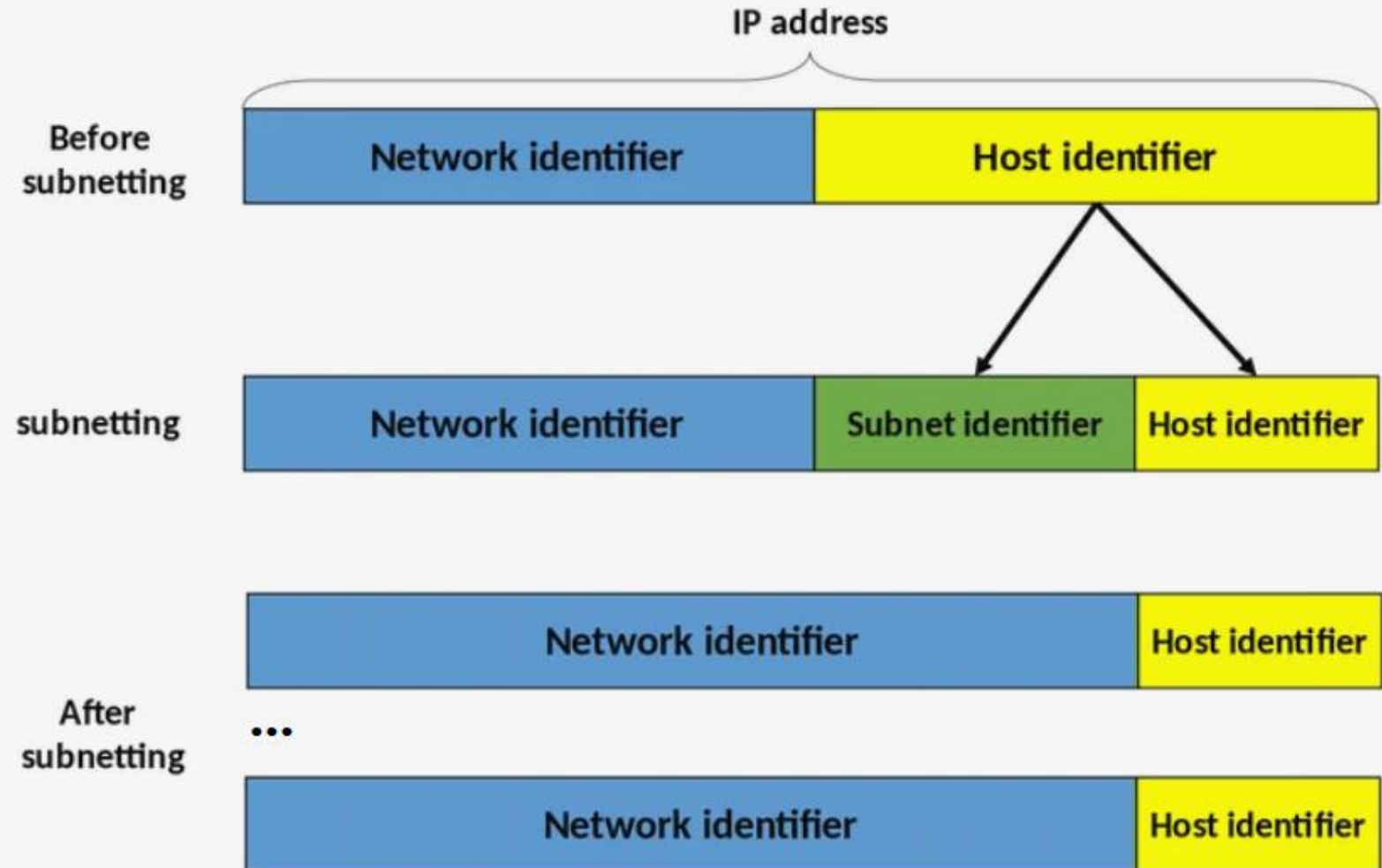
Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Chia mạng con)

Chia mạng con

- là quá trình "mượn" các bit từ phần HOST của địa chỉ IP để tạo thành các mạng nhỏ hơn.

Tại sao lại chia mạng con?

- Chia mạng lớn hơn thành các mạng nhỏ hơn gọi là mạng con
- Mạng con có thể được sử dụng để làm giảm sự lãng phí địa chỉ thông qua công nghệ mặt nạ mạng con có độ dài biến đổi (variable length subnet mask - VLSM)



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v4 – Địa chỉ IPv4 (Trường hợp đặc biệt)

Một số địa chỉ IP trong không gian địa chỉ có ý nghĩa và chức năng đặc biệt

Special IP Address	Address Scope	Function
Limited broadcast address	255.255.255.255	It can be used as a destination address and traffic destined for it is sent to all hosts on the network segment to which the address belongs. (Its usage is restricted by a gateway).
Any IP address	0.0.0.0	It is an address of any network. Addresses in this block refer to source hosts on "this" network.
Loopback address	127.0.0.0/8	It is used to test the software system of a test device.
Link-local address	169.254.0.0/24	If a host fails to automatically obtain an IP address, the host can use an IP address in this address block for temporary communication.

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Địa chỉ IPv6 (Biểu diễn)

Địa chỉ IPv6:

- Độ dài: 128 bits
- Không gian địa chỉ: 2^{128}

Định dạng địa chỉ IPv6:

- Định dạng chuẩn
- Định dạng rút gọn

Example of the IPV6 address format

FDEC : BA98 : 7654 : 3210 : ADBF : BBFF : 2922 : FFFF



Global Prefix

Subnet

Interface ID

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

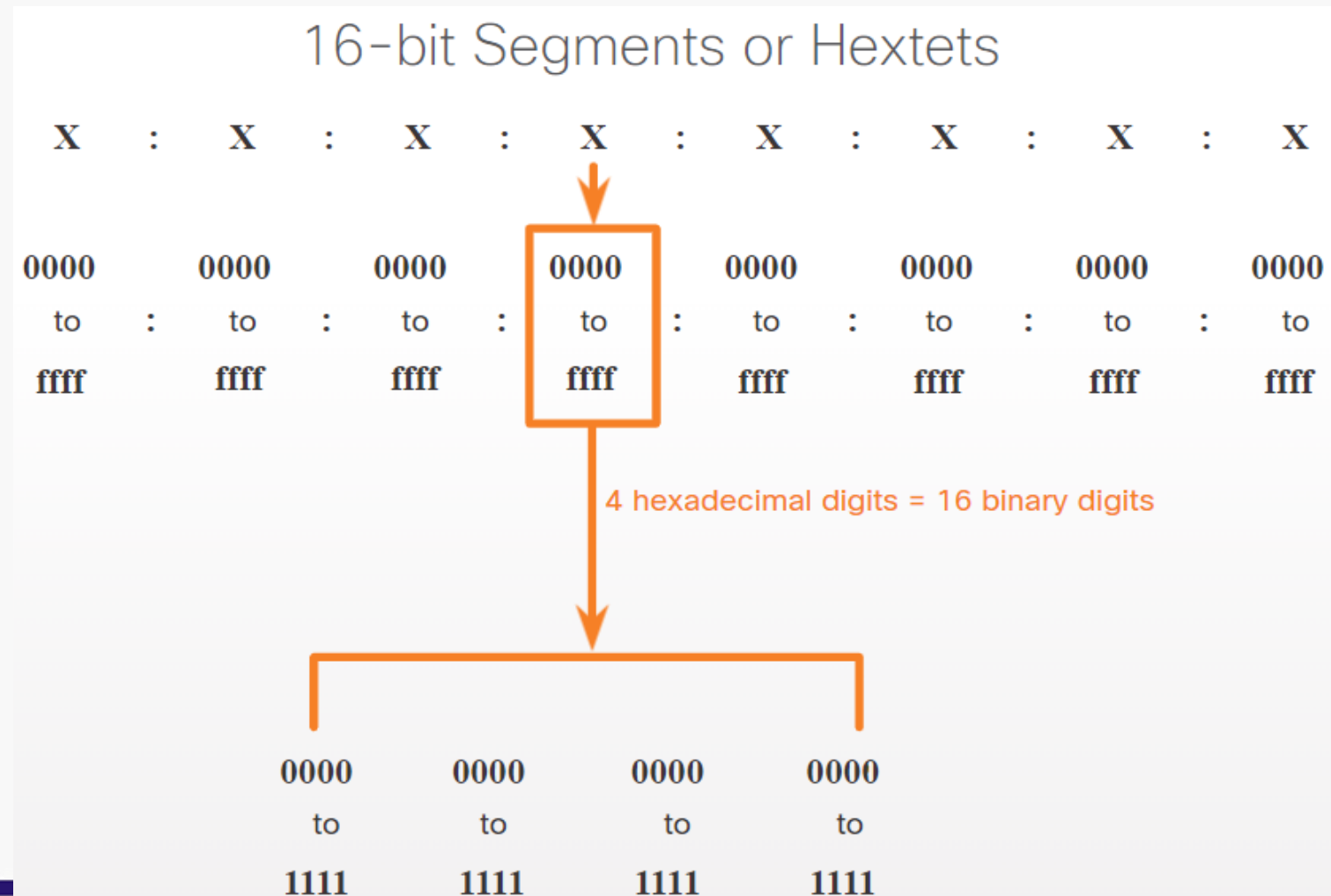
Giao thức Internet v6 – Địa chỉ IPv6 (Định dạng chuẩn)

Định dạng chuẩn

- 8 phần (x là một phần), mỗi phần cách nhau bởi : (x:x:x:x:x:x:x:x)
- Mỗi “x” là một hextet (16 bits) hoặc bốn chữ số hexa

Ghi chú:

- Không phân biệt chữ hoa chữ thường trong việc biểu diễn địa chỉ IPv6



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Địa chỉ IPv6 (Định dạng rút gọn)

Quy tắc 1 – Bỏ số 0 ở đầu

Chỉ áp dụng cho:

- Số 0 đứng đầu trong hextet

KHÔNG áp dụng cho:

- Số 0 ở đuôi trong hextet

Type	Format
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
No leading 0s	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : ab00 : 0ab0 : 00ab : 1234
No leading 0s	2001 : db8 : 0 : a3 : ab00 : ab0 : ab : 1234
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
No leading 0s	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
No leading 0s	0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Địa chỉ IPv6 (Định dạng rút gọn)

Quy tắc 2- Hai dấu hai chấm

Dấu (::) có thể:

- Thay thế bất kỳ một hay nhiều chuỗi hextet 16 bit gồm các số 0 liên kề
- Chỉ được sử dụng một lần trong một địa chỉ

Nếu một địa chỉ có nhiều hơn một chuỗi liên kề gồm các hexte toàn 0:

- Sử dụng thay cho chuỗi dài nhất.
- Thay cho chuỗi đầu tiên (Nếu các chuỗi có độ dài như nhau)

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Địa chỉ IPv6 (Định dạng rút gọn)

Định dạng rút gọn theo Quy tắc 1, 2

Type	Format
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
Compressed/spaces	2001 : db8 : 0 : 1111 : : 200
Compressed	2001:db8:0:1111::200
Preferred	2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : ab00 : 0000 : 0000 : 0000
Compressed/spaces	2001 : db8 : 0 : 0 : ab00 ::
Compressed	2001:db8:0:0:ab00::
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
Compressed/spaces	:: : 1
Compressed	:::1
Preferred	0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000
Compressed/spaces	::
Compressed	::

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

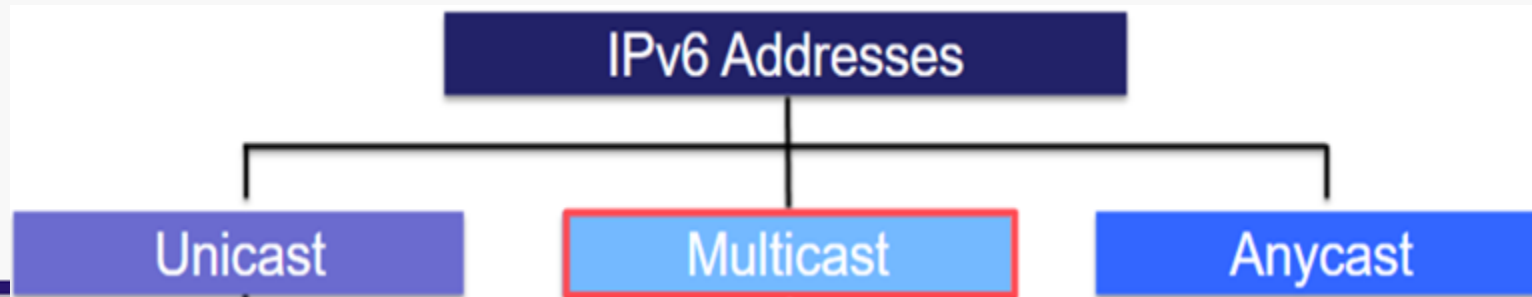
Internet Protocol v6 – IPv6 Address (Các loại)

Có ba loại địa chỉ IPv6: Unicast, Multicast, Anycast

- Unicast: xác định duy nhất một giao diện trên thiết bị hỗ trợ IPv6.
- Multicast: được sử dụng để gửi một gói IPv6 tới nhiều đích.
- Anycast: là bất kỳ địa chỉ unicast IPv6 nào có thể được gán cho nhiều thiết bị. Gói được gửi đến địa chỉ Anycast sẽ được định tuyến đến thiết bị gần nhất có địa chỉ đó.

Chú ý:

- Địa chỉ IPv6 nguồn phải là địa chỉ unicast
- Địa chỉ IPv6 đích có thể là địa chỉ unicast hoặc multicast



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Địa chỉ IPv6 (Độ dài tiền tố IPv6)

Trong địa chỉ IPv4, phần mạng (hoặc tiền tố) có thể được xác định bằng:

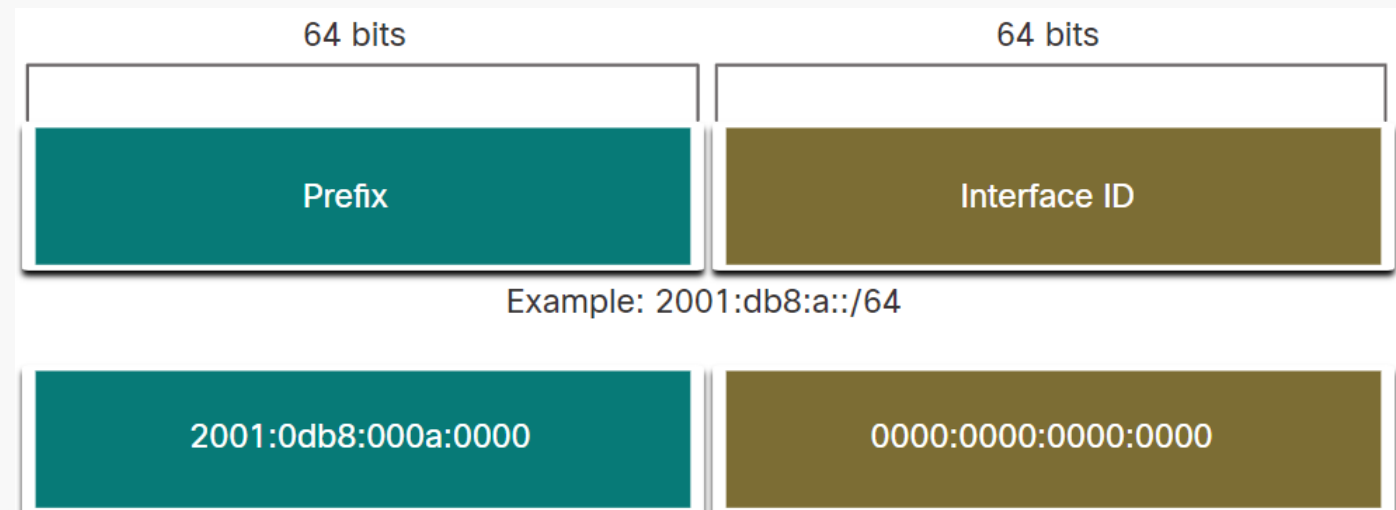
- Mặt nạ mạng con ở dạng dotted-decimal (VD: 255.255.255.0)
- Độ dài tiền tố (ký hiệu gạch chéo) (ví dụ: /24)

Trong IPv6, phần mạng (hoặc tiền tố) có thể được xác định bằng:

- KHÔNG sử dụng mặt nạ mạng con
- Chỉ sử dụng độ dài tiền tố (ký hiệu gạch chéo)

Lưu ý trong IPv6:

- Độ dài tiền tố có thể dao động từ 0 đến 128
- Độ dài khuyến nghị cho mạng LAN là /64



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

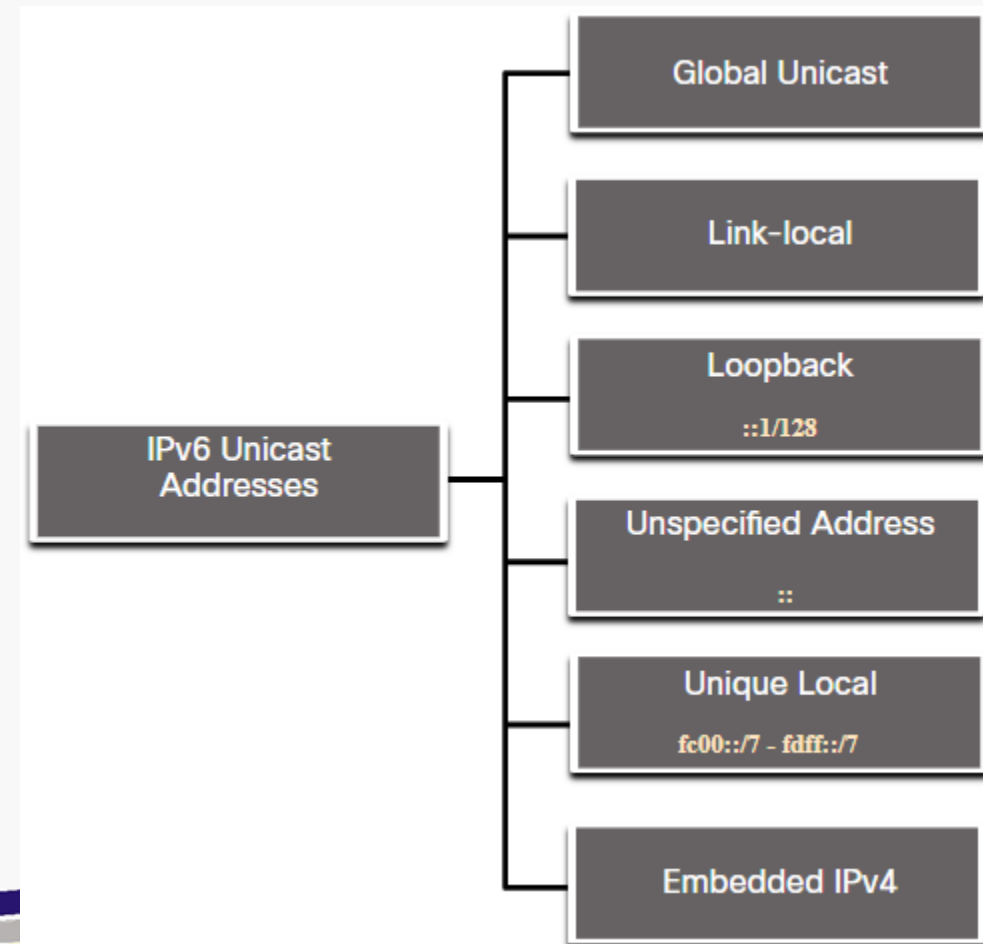
Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Địa chỉ Unicast)

Địa chỉ Unicast IPv6 xác định duy nhất một giao diện trên thiết bị hỗ trợ IPv6.

Có nhiều loại địa chỉ unicast IPv6

Giao diện IPv6 thường có hai địa chỉ unicast:

- Địa chỉ Unicast toàn cầu (GUA - Global Unicast Address):
 - địa chỉ có thể định tuyến trên internet, duy nhất trên toàn cầu
 - có thể được cấu hình tĩnh hoặc được gán động
- Địa chỉ link-local (LLA- Link-local Address):
 - cần thiết cho mọi thiết bị hỗ trợ IPv6.
 - để liên lạc với các thiết bị khác trên cùng một kết nối.



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

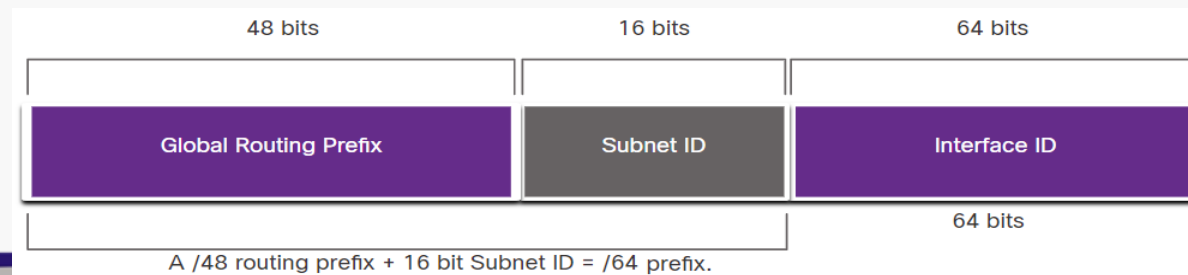
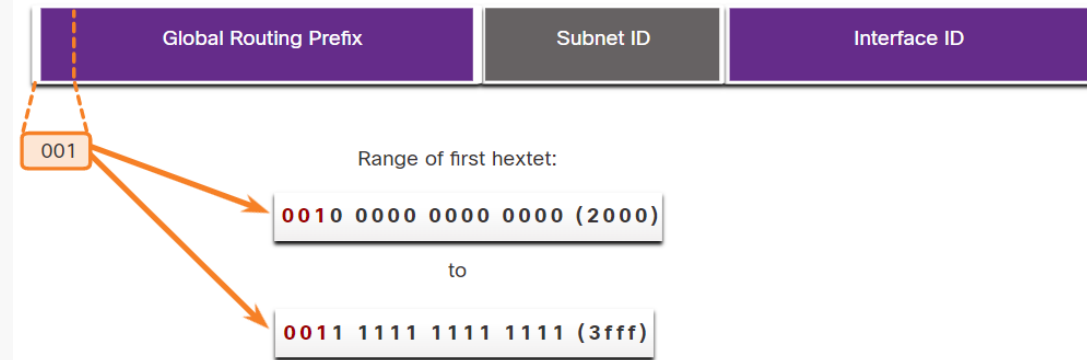
Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Địa chỉ Unicast: GUA)

Địa chỉ unicast toàn cầu IPv6 (Global unicast Addresses - GUA):

- Có thể định tuyến trên Internet IPv6 + ba bit đầu tiên là 001 hoặc là 2000::/3

Cấu trúc GUA IPv6

- Mạng định tuyến toàn cầu (GRP): được phân bổ từ RIRs
- Định danh mạng con (ID mạng con): được sử dụng để định danh các mạng con của một đơn vị/tổ chức
 - “GRP 32 bit + ID mạng con 32 bit” hoặc “GRP 48 bit + ID mạng con 16 bit”
- Định danh giao diện 64-bit: một host có thể có nhiều giao diện, mỗi giao diện có một hoặc nhiều địa chỉ IPv6
 - Khuyến nghị: để các thiết bị có khả năng hỗ trợ SLAAC tự tạo ID giao diện 64 bit cho chúng



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Địa chỉ Unicast: LLA)

Địa chỉ unicast toàn cầu IPv6 (GUA):

- Có thể định tuyến

Địa chỉ IPv6 link-local (LLA):

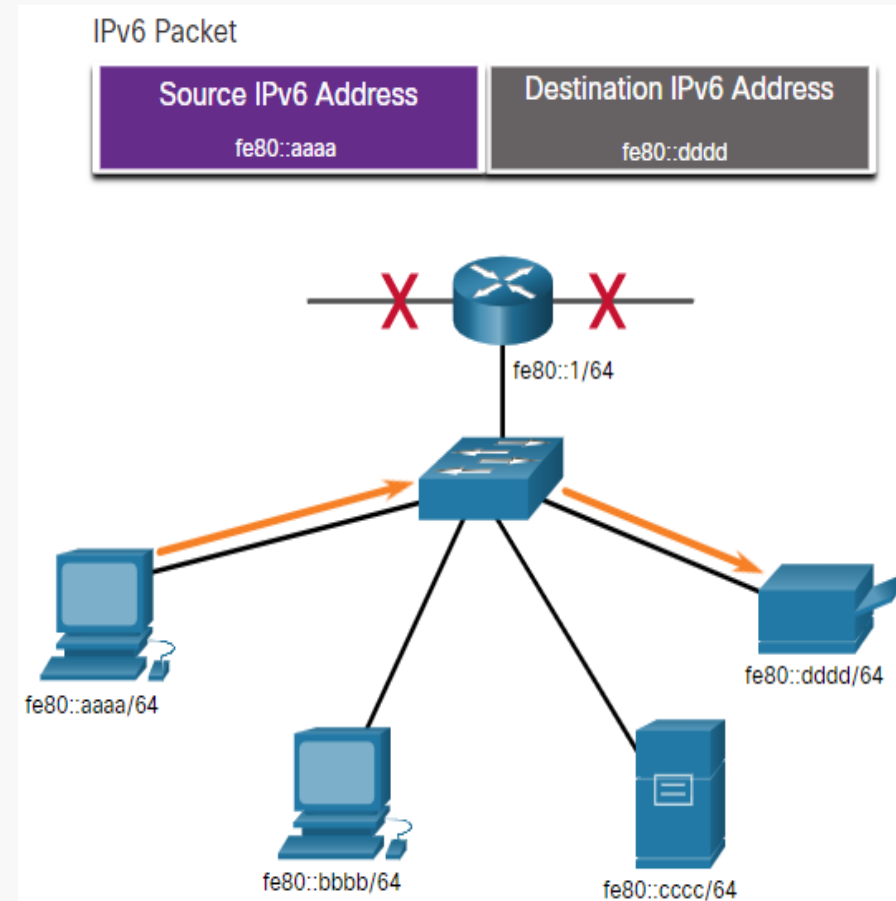
- Mọi giao diện mạng hỗ trợ IPv6 đều có một LLA (GUA không bắt buộc)
- Để truyền thông với các thiết bị khác ở trên cùng một liên kết đó (mạng con).

LLA IPv6 nằm trong dải fe80::/10

- Từ 1111 1110 1000 0000 (fe80) đến 1111 1110 1011 1111 (febf)

Có hai cách để gán một địa chỉ LLA cho một thiết bị:

- Tĩnh: được cấu hình thủ công.
- Động: sử dụng các giá trị được tạo ngẫu nhiên hoặc sử dụng phương pháp Mở rộng mã định danh duy nhất (Extended Unique Identifier - EUI).



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

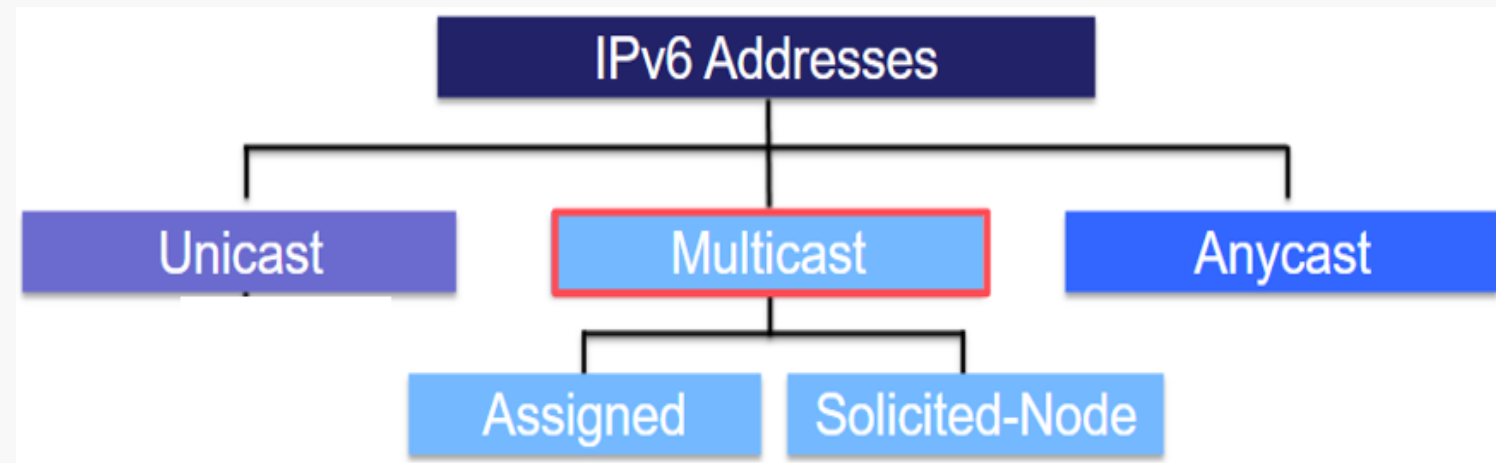
Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Địa chỉ Multicast)

Địa chỉ unicast toàn cầu IPv6 (GUA):

- Có thể định tuyến

Địa chỉ Multicast IPv6

- Được sử dụng để gửi một gói đến một hoặc nhiều đích (nhóm multicast).
- Địa chỉ multicast IPv6 có tiền tố ff00::/8



Hai loại địa chỉ multicast IPv6:

- Địa chỉ Well-known multicast
- Địa chỉ Solicited node multicast

Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

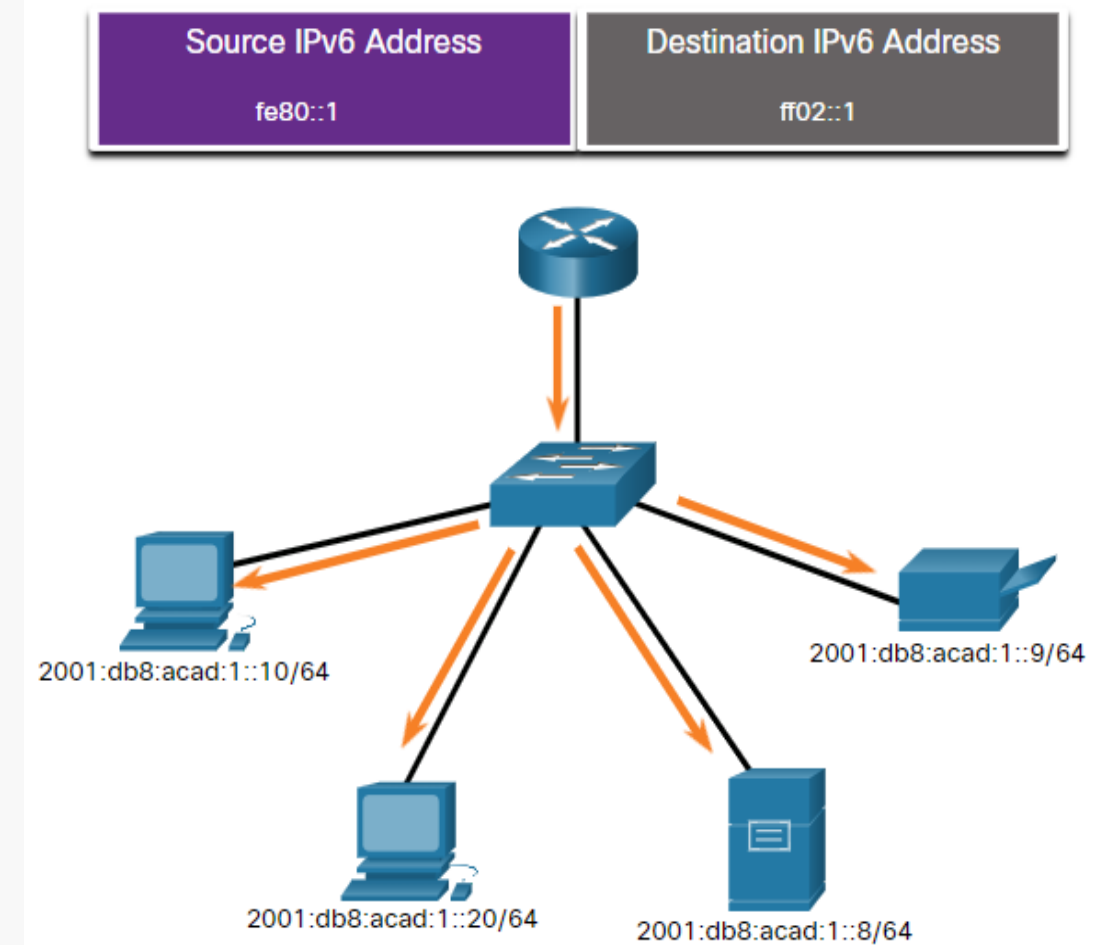
Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Đ/c Multicast đ/n trước)

Địa chỉ Well-known multicast

- Là địa chỉ multicast dành riêng cho các nhóm thiết bị được xác định trước.

Hai nhóm Well-known multicast phổ biến:

- Nhóm multicast gồm tất cả các nút (giống như broadcast trong IPv4): ff02::1
 - Tất cả các thiết bị kích hoạt IPv6 đều thuộc nhóm này
 - Tất cả các thiết bị IPv6 trên mạng/kết nối sẽ xử lý gói này
- Nhóm multicast gồm tất cả các thiết bị định tuyến: ff02::2
 - Tất cả các IPv6 routers đều tham gia
 - Tất cả các routers IPv6 trên mạng/kết nối sẽ xử lý gói này

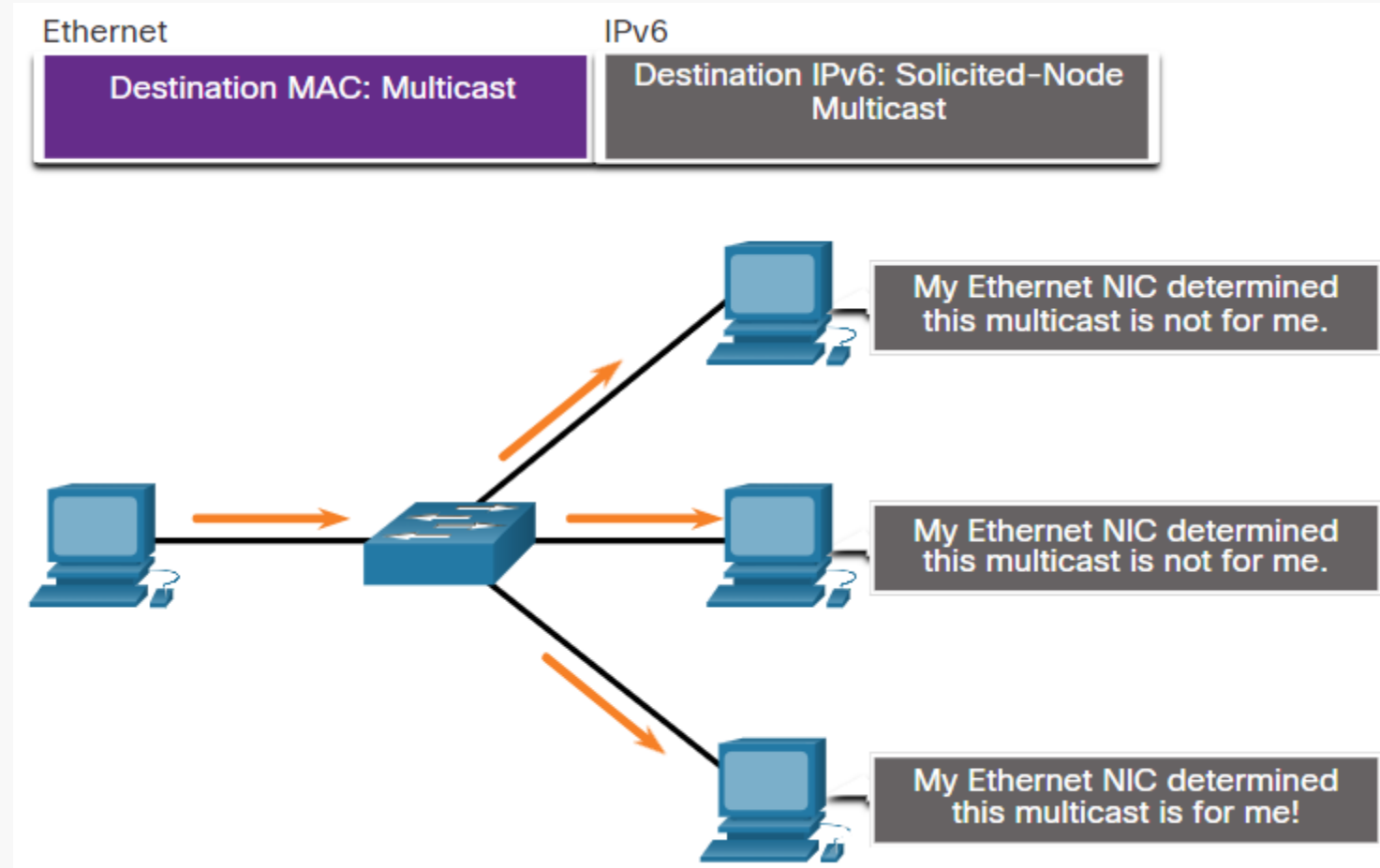


Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Solicited-Node)

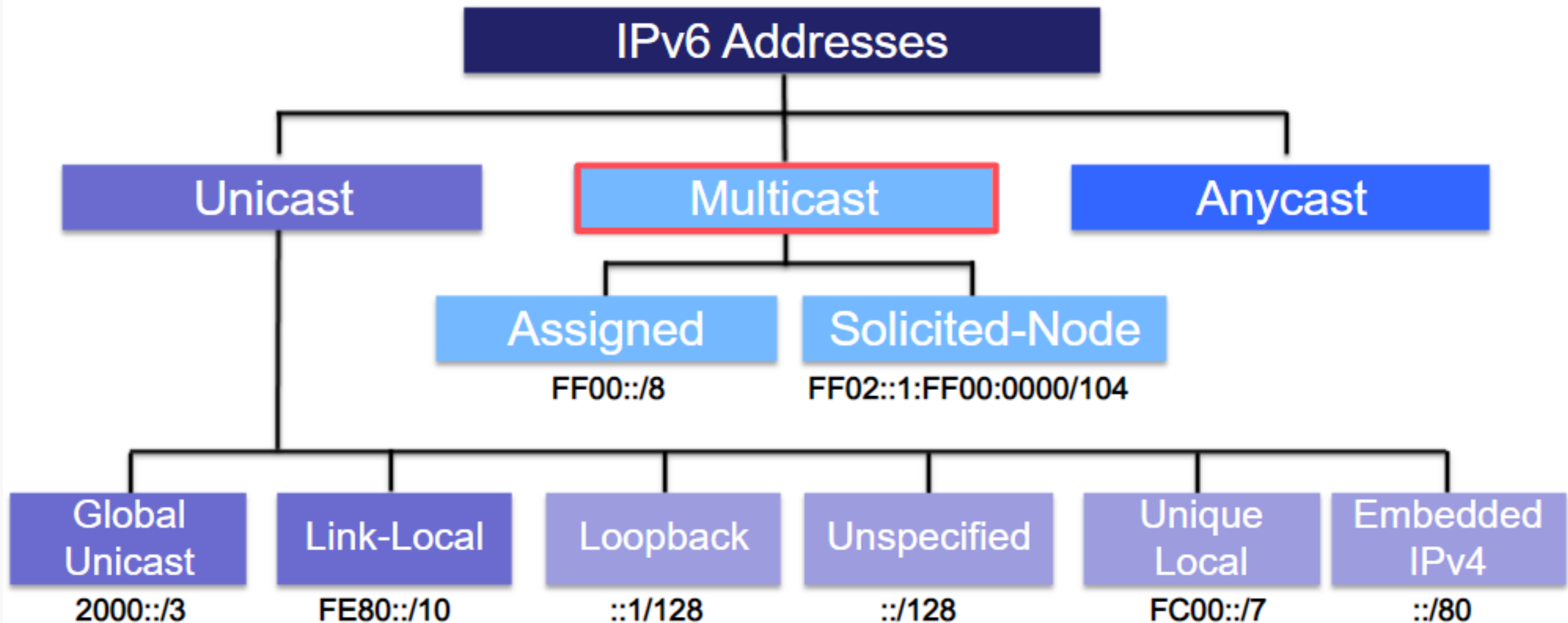
Địa chỉ Solicited-Node IPv6 Multicast:

- Tương tự như địa chỉ “all-nodes multicast”
- Nó được ánh xạ tới một địa chỉ multicast Ethernet đặc biệt.
- Cho phép Ethernet NIC lọc khung bằng cách kiểm tra địa chỉ MAC đích



Giao thức Internet (IPv4 / IPv6)

Giao thức Internet v6 – Loại địa chỉ IPv6 (Tóm tắt)



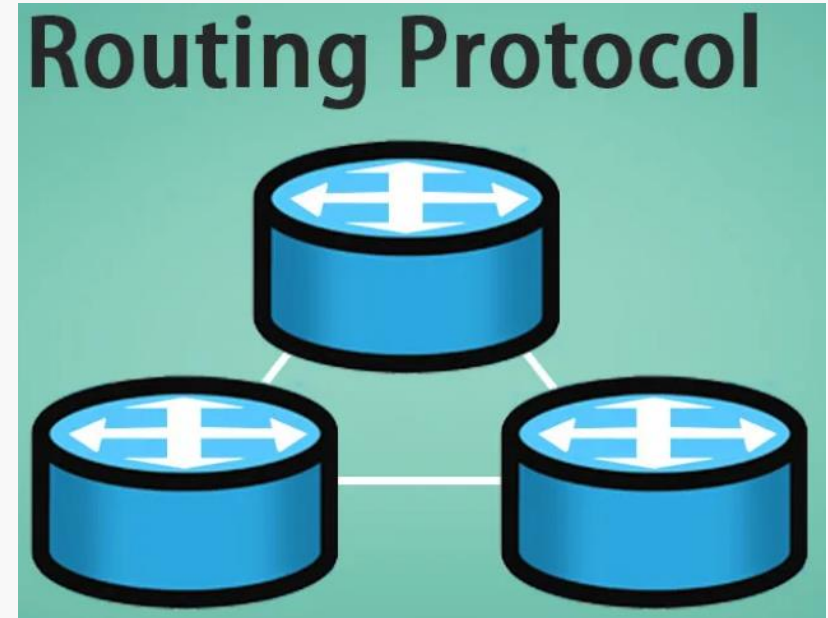
Giao thức định tuyến – Tổng quan

Giao thức định tuyến

- Thực hiện trao đổi thông tin định tuyến giữa các thiết bị định tuyến
- Làm tăng tính hiệu quả cho việc giao tiếp giữa các mạng máy tính

Có ba loại giao thức định tuyến:

- Định tuyến tĩnh
- Định tuyến mặc định
- Định tuyến động



Giao thức định tuyến

Giao thức định tuyến – Tổng quan

Định tuyến tĩnh:

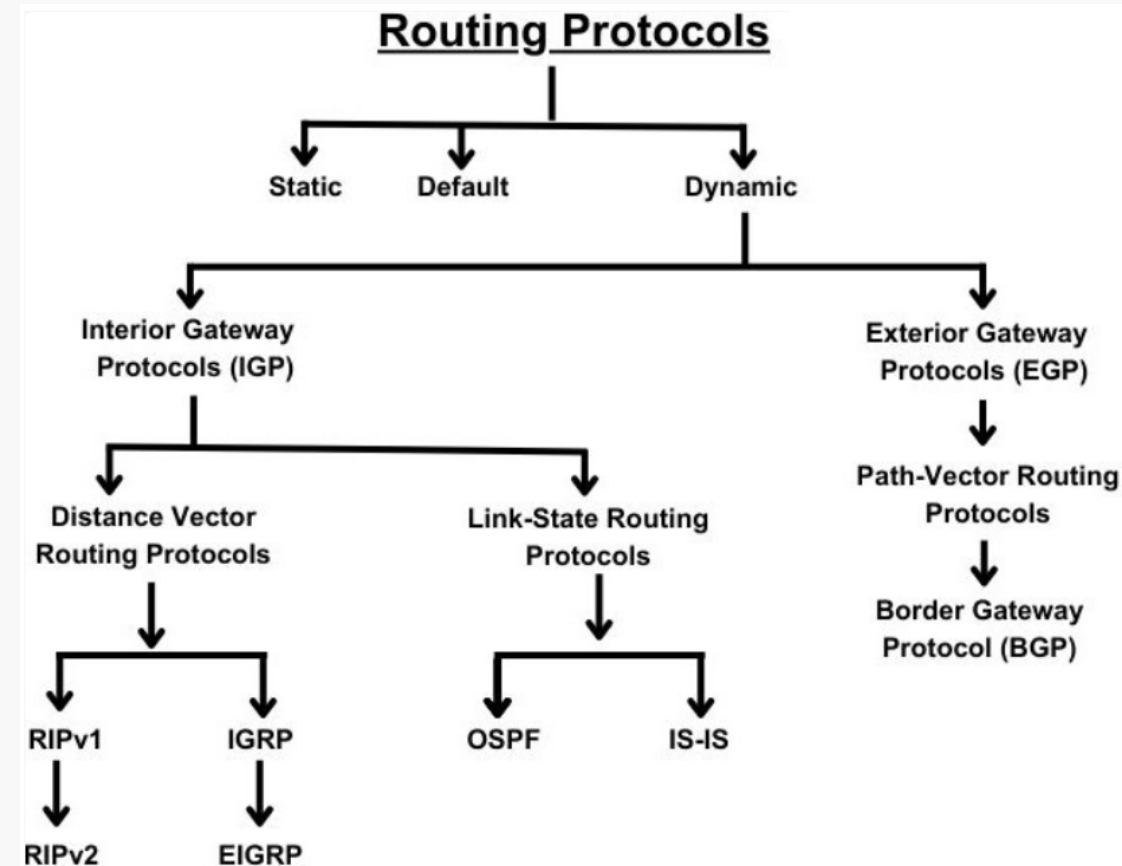
- Cấu hình thủ công - quản trị viên phải chỉ rõ đường đi trên mạng cho gói tin.

Định tuyến mặc định:

- Cấu hình gửi gói dữ liệu đến đích mặc định khi không có sẵn thông tin định tuyến trong bảng định tuyến.

Định tuyến động:

- Nếu dữ liệu liên tục thay đổi hướng khi đi tới đích, điều đó có nghĩa: quá trình định tuyến là động.

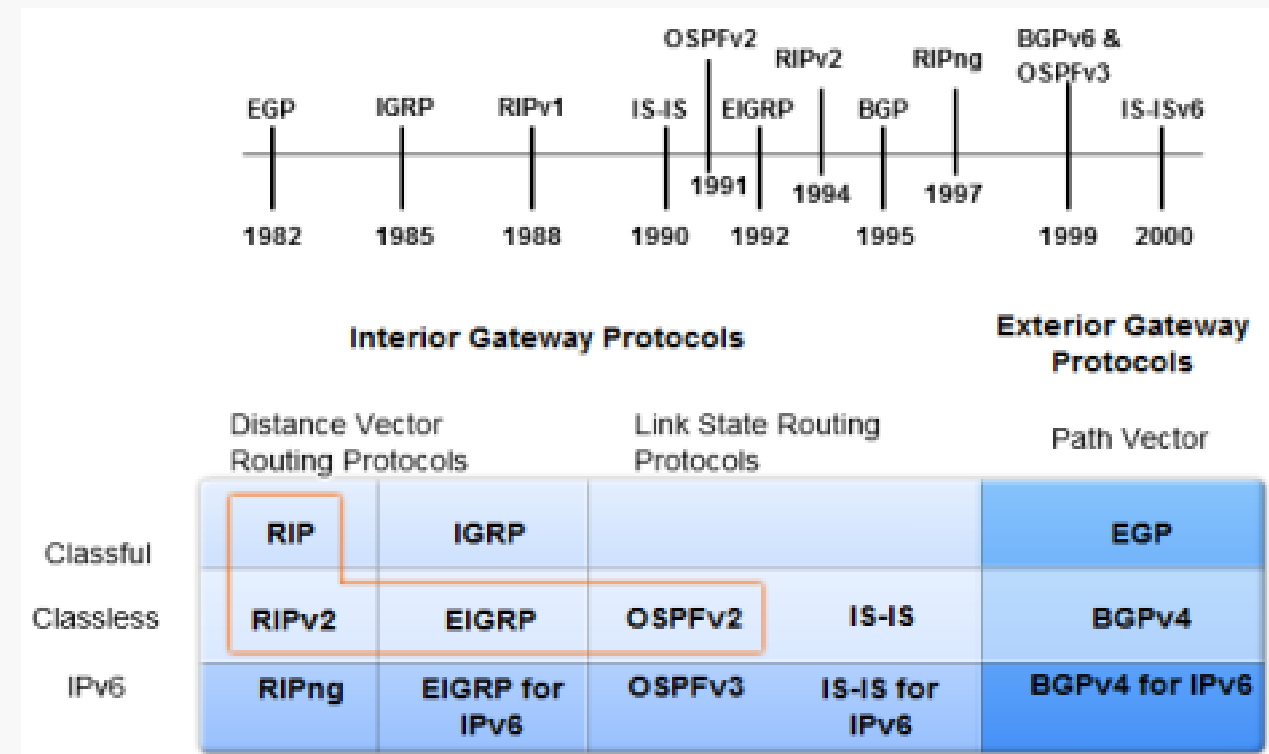


Giao thức định tuyến

Giao thức định tuyến – Tổng quan

Thuật toán tính toán đường đi tốt nhất tới đích

- Thuật toán khoảng cách - véc tơ (hoặc Bellman-Ford)
 - ✓ RIP v1,2 (Routing Information Protocol)
 - ✓ IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
- Thuật toán trạng thái đường (hoặc Dijkstra)
 - ✓ OSPF (Open Shortest Path First)
 - ✓ IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System)
- Thuật toán đường đi tốt nhất
 - ✓ BGP (Border Gateway Protocol)

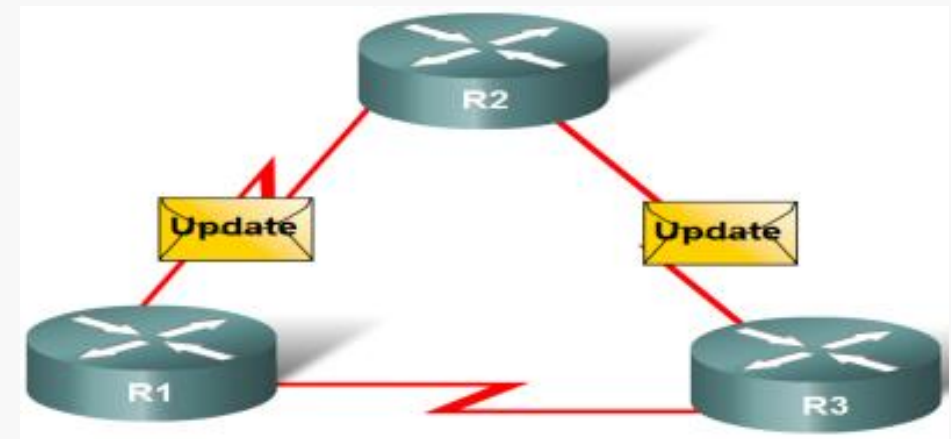


Giao thức định tuyến – Giao thức định tuyến động

Giao thức định tuyến động là một tập hợp các tiến trình, thuật toán, bản tin được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến và lựa chọn đường đi tốt nhất cập nhật vào bảng định tuyến.

Các chức năng của Giao thức định tuyến động:

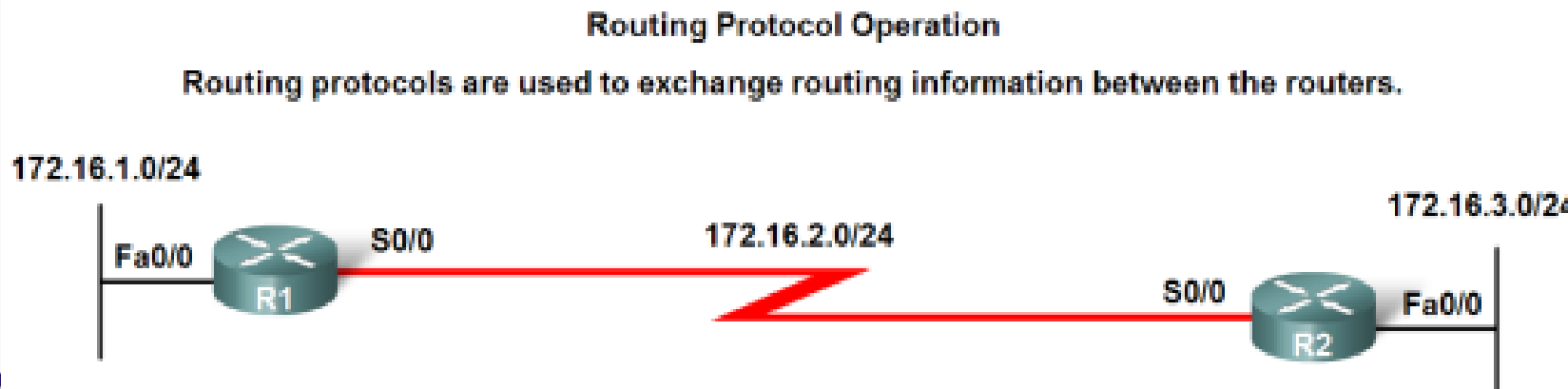
- Tự động chia sẻ thông tin định tuyến giữa các routers.
- Tự động cập nhật bảng định tuyến khi kết nối thay đổi.
- Xác định đường đi tốt nhất tới đích.



Giao thức định tuyến – Giao thức định tuyến động

Mục đích của giao thức định tuyến động là:

- Khám phá các mạng ở xa
- Duy trì thông tin định tuyến cập nhật
- Lựa chọn đường đi tốt nhất tới mạng đích
- Tìm đường đi mới tốt nhất nếu tuyến hiện tại không còn nữa



Giao thức định tuyến – Giao thức định tuyến động

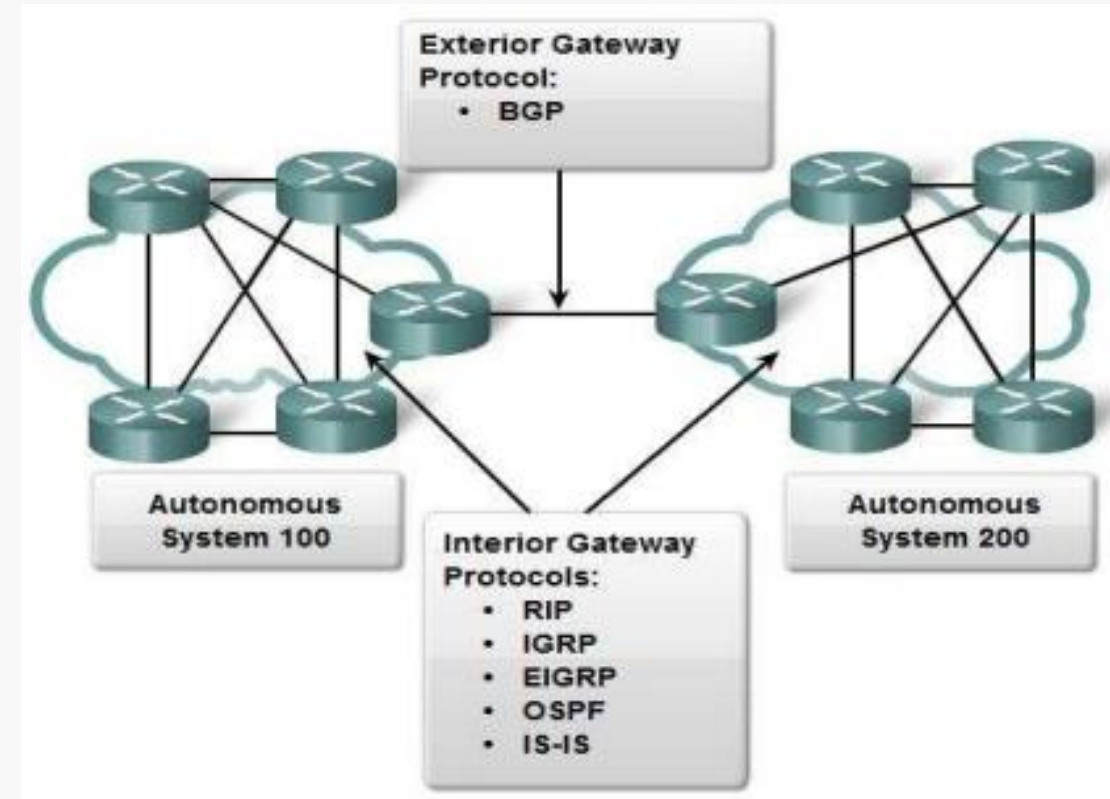
Phân loại các giao thức định tuyến:

Giao thức định tuyến nội mạng (Interior Gateway Protocols - IGP)

- Được sử dụng để định tuyến bên trong một mạng (hay trong một hệ thống tự trị).

Giao thức định tuyến ngoại mạng (Exterior Gateway Protocols - EGP)

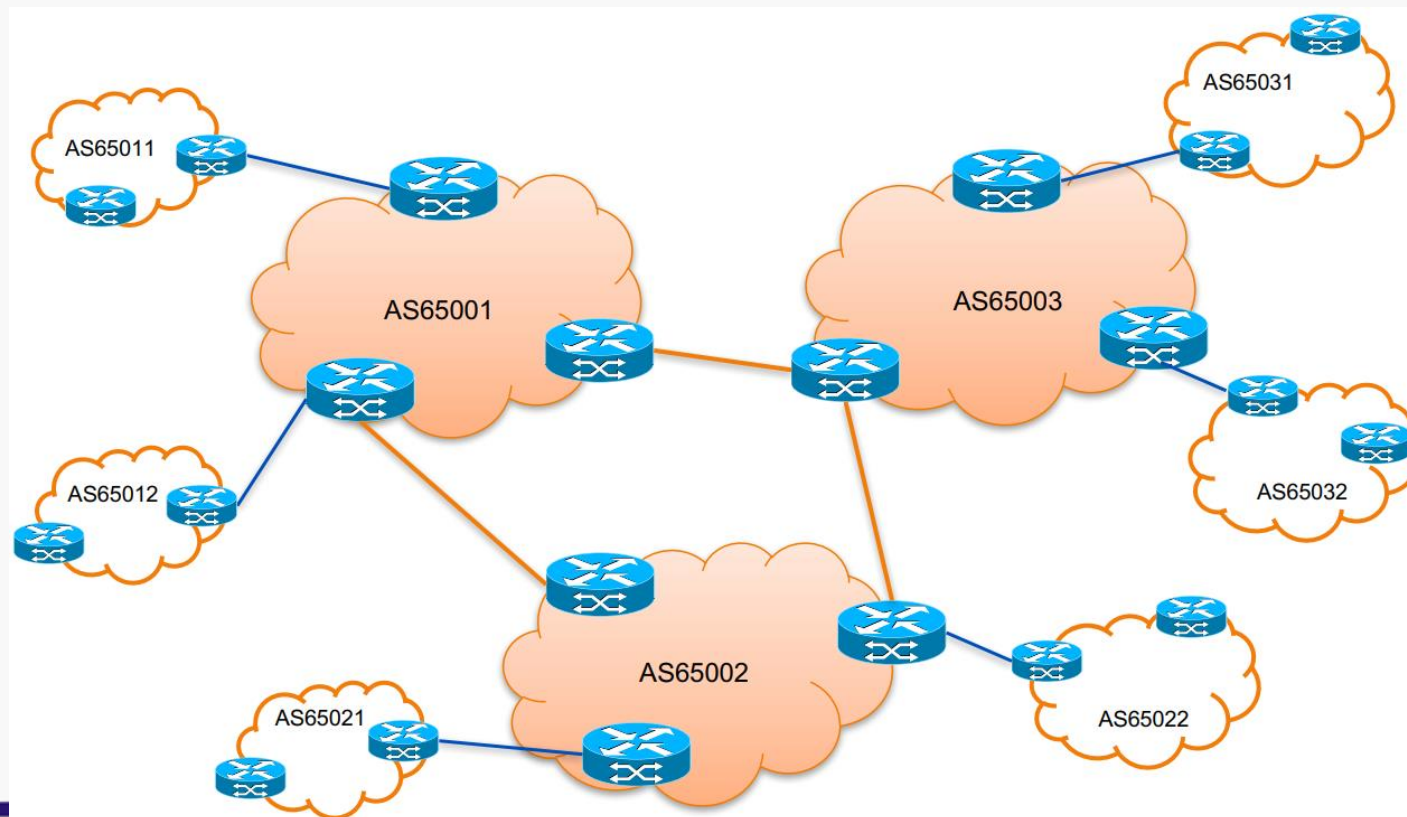
- Được sử dụng để định tuyến giữa các mạng / liên mạng (hay giữa các hệ thống tự trị - Autonomous Systems)



Giao thức định tuyến – Định tuyến Internet

Internet sử dụng giao thức BGP (Giao thức định tuyến ngoại mạng) để trao đổi:

- Số hiệu mạng ANS và các IP prefixes

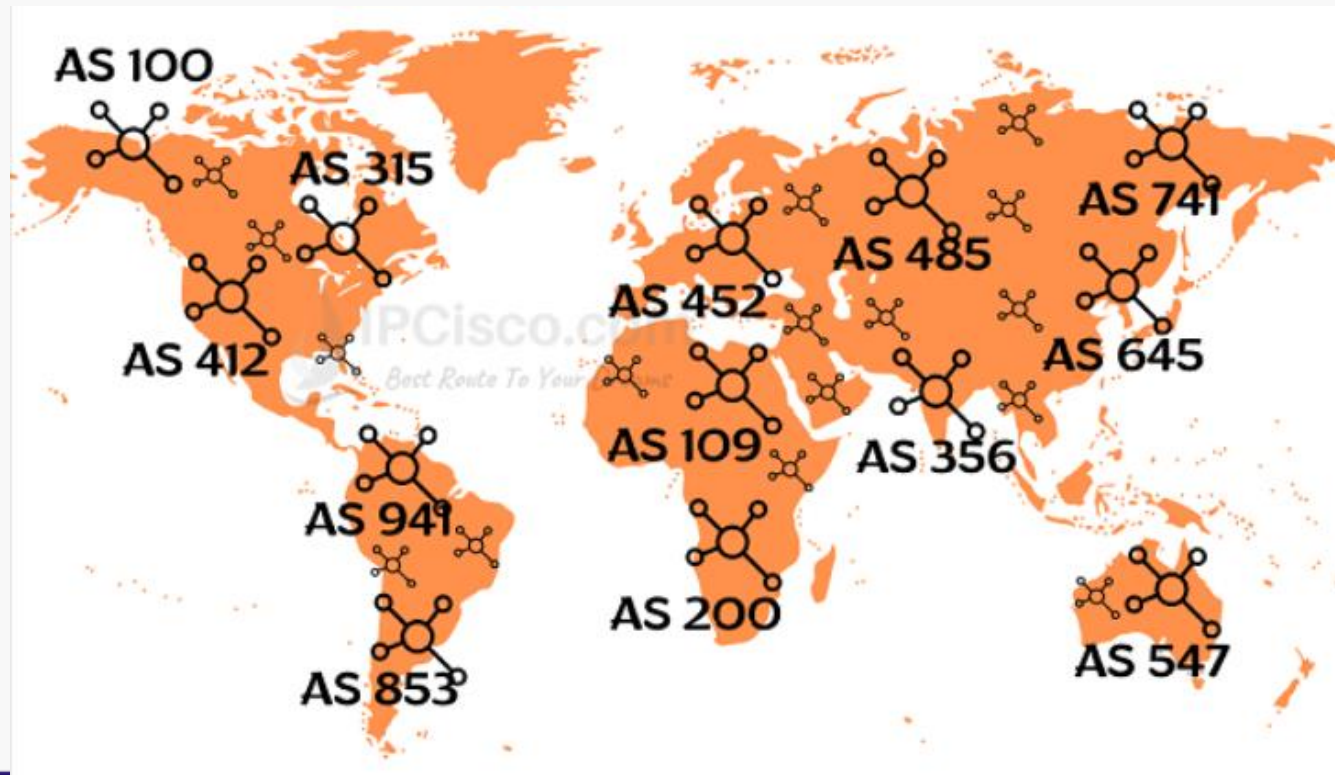


Giao thức định tuyến – Định tuyến Internet

Hệ thống tự trị (AS) là một nhóm các thiết bị định tuyến được điều hành bởi một cơ quan duy nhất.

Mỗi AS được biểu thị bằng một số gọi là số hiệu mạng ASN, cấp bởi IANA. Có hai loại ASN:

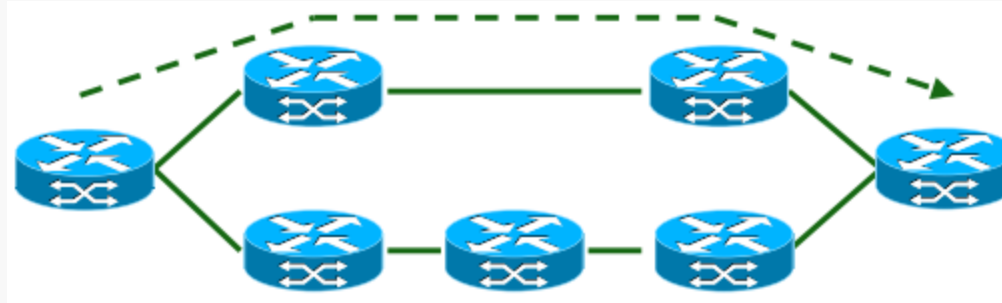
- ASN 2 byte
- ASN 4 byte



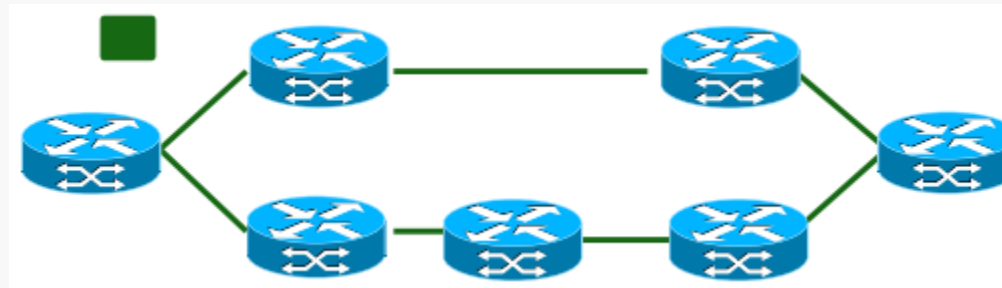
Router - Thiết bị định tuyến hoặc thiết bị mạng lớp 3

Router (hoặc thiết bị định tuyến hoạt động ở tầng Internet) là thiết bị mạng có hai nhiệm vụ:

- Định tuyến (Routing): Xác định đường đi của gói tin trên mạng



- Chuyển tiếp (Forwarding): Chuyển tiếp gói tin



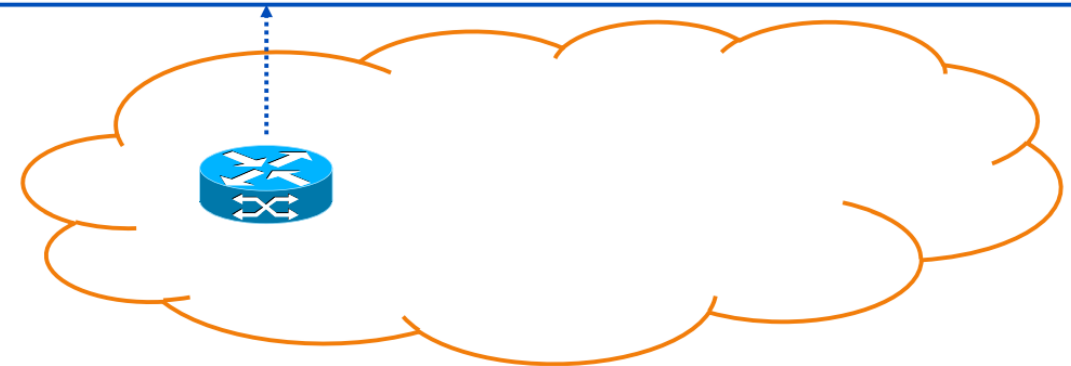
Hoạt động định tuyến – Bảng định tuyến

Có ba loại thông tin đường/tuyến (routes) trong bảng định tuyến:

1. Kết nối trực tiếp – Các tuyến này được bộ định tuyến tự động thêm vào, miễn là giao diện đang hoạt động và có địa chỉ.
2. Kết nối từ xa – Đây là các tuyến mà router không có kết nối trực tiếp và có thể học được:
 - Cấu hình thủ công – dùng định tuyến tĩnh
 - Cấu hình tự động – sử dụng giao thức định tuyến động để các routers chia sẻ thông tin của chúng với nhau
3. Tuyến mặc định - chuyển tiếp lưu lượng truy cập qua tuyến này khi không tìm thấy thông tin phù hợp trong bảng định tuyến

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area .....
.....
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
C       172.16.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O       172.16.10.24/30 [110/5] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O       172.16.10.28/30 [110/7] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O       172.16.10.32/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
S       172.16.11.0/27 is directly connected, Null0
O       172.16.11.64/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
.....
```

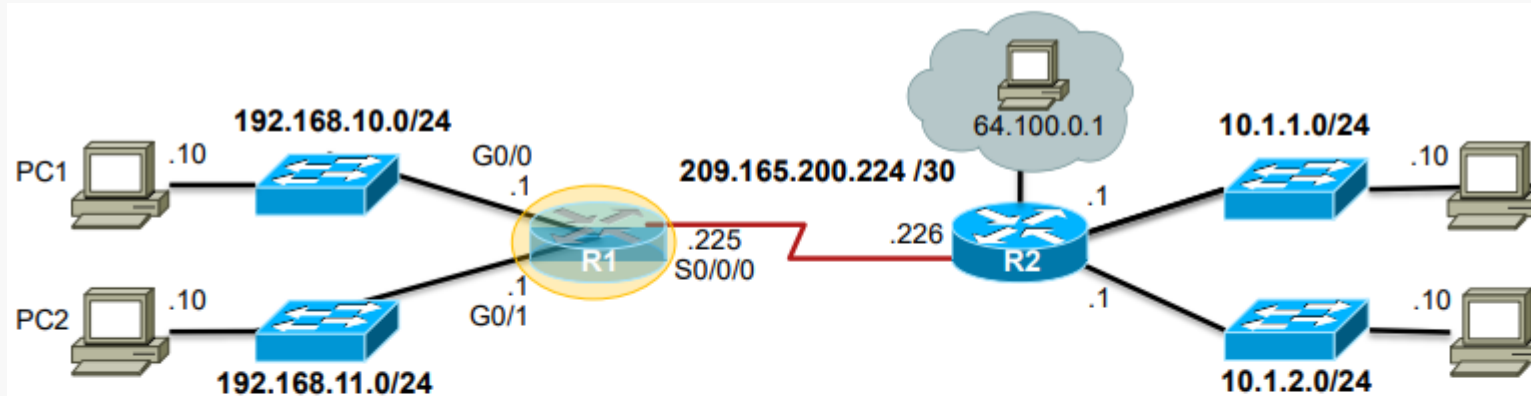
Cisco
IOS



Thiết bị định tuyến

Hoạt động định tuyến – Bảng định tuyến

Bảng định tuyến của router: Các mục kết nối trực tiếp ở trong bảng



A	B	C
C L	192.168.10.0/24 is directly connected, 192.168.10.1/32 is directly connected,	GigabitEthernet0/0 GigabitEthernet0/0

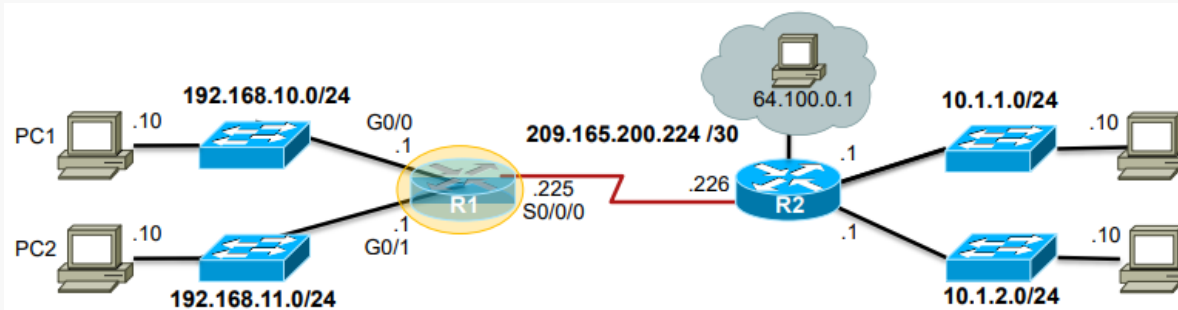
A	Identifies how the network was learned by the router.
B	Identifies the destination network and how it is connected.
C	Identifies the interface on the router connected to the destination network.

Thiết bị định tuyến

Hoạt động định tuyến – Bảng định tuyến

Bảng định tuyến của router: Các mục kết nối từ xa ở trong bảng

- Ba trường quan trọng nhất: Đích (Destination) / Hop tiếp theo (Next-Hop) / Giao diện ra (Outgoing Interface)



D	10.1.1.0/24	[90/2170112]	via 209.165.200.226	00:00:05	Serial0/0/0
---	-------------	--------------	---------------------	----------	-------------

A	Identifies how the network was learned by the router.
B	Identifies the destination network.
C	Identifies the administrative distance (trustworthiness) of the route source.
D	Identifies the metric to reach the remote network.
E	Identifies the next hop IP address to reach the remote network.
F	Identifies the amount of elapsed time since the network was discovered.
G	Identifies the outgoing interface on the router to reach the destination network.

```
Router#show ip route
Destination
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area .....

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
C 172.16.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.24/30 [110/5] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.28/30 [110/7] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.32/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
S 172.16.11.0/27 is directly connected, Null0
O 172.16.11.64/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
```

```
Router#show ip route
Next-Hop
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area .....

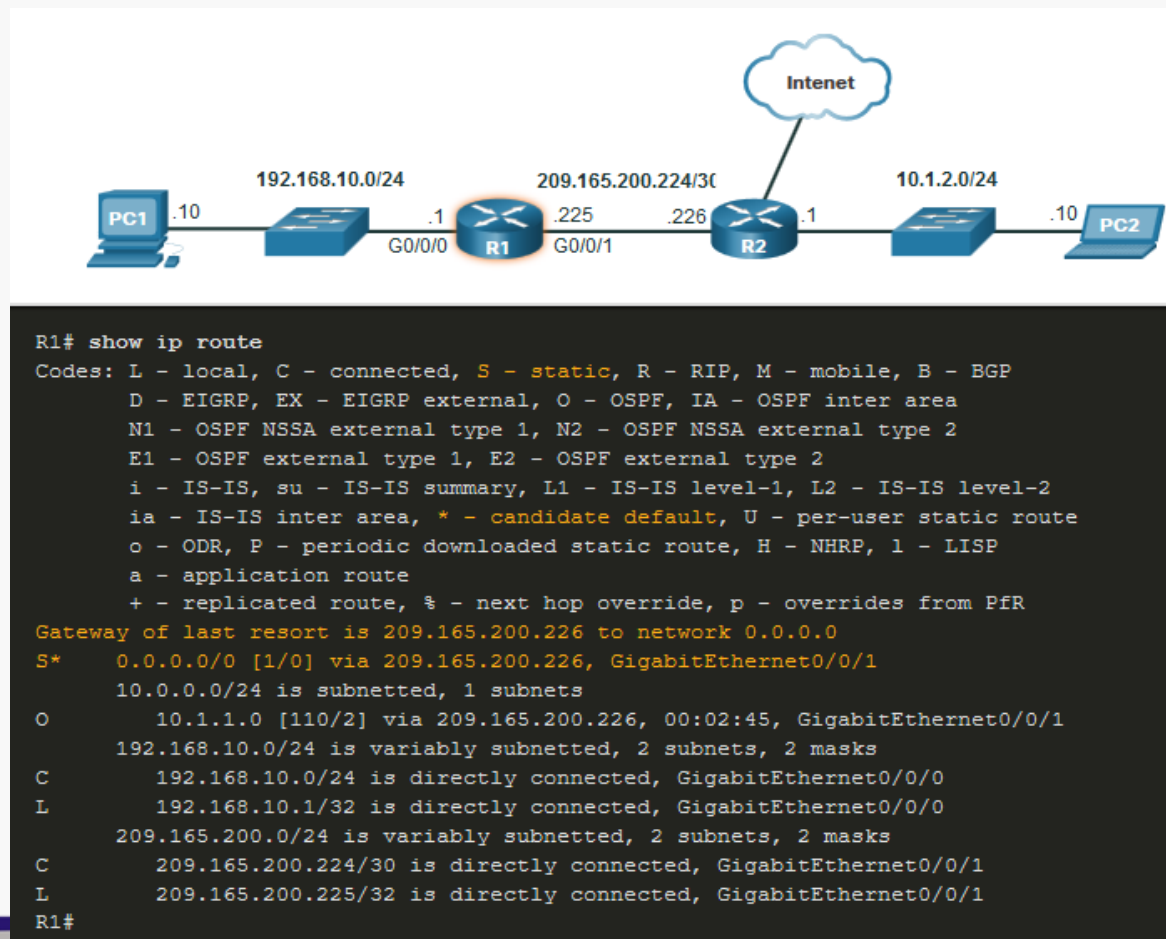
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
C 172.16.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.24/30 [110/5] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.28/30 [110/7] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.32/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
S 172.16.11.0/27 is directly connected, Null0
O 172.16.11.64/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
```

```
Router#show ip route
Outgoing Interface
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area .....

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
C 172.16.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 172.16.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.24/30 [110/5] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.28/30 [110/7] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
O 172.16.10.32/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
S 172.16.11.0/27 is directly connected, Null0
O 172.16.11.64/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
```

Hoạt động định tuyến – Bảng định tuyến

Bảng định tuyến của router: Các mục kết nối trực tiếp ở trong bảng



Hoạt động chuyển tiếp - Quá trình chuyển tiếp gói tin trên mạng

Quá trình gửi một gói tin từ nguồn đến đích.

Bước 1: Gửi gói đến router (gần nhất)

- Các gói luôn được tạo ra tại thiết bị nguồn.
- Gói được gửi đến thiết bị định tuyến gần nhất.

Bước 2: Router nhận gói tin

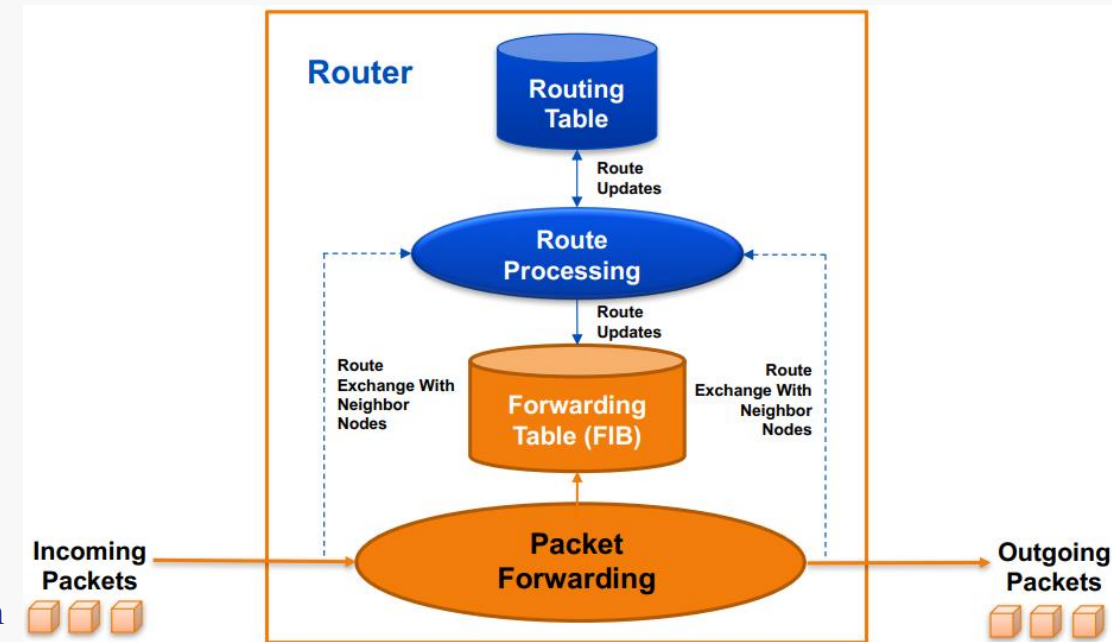
- Khi router nhận được một gói, nó sẽ xem địa chỉ đích trong tiêu đề gói tin IP

Bước 3: Xác định giao diện ra cho gói tin

- Router tra bảng chuyển tiếp (FIB) và quyết định chuyển gói đến một giao diện nào đó.
- Các mục trong bảng định tuyến, là các hàng gồm một số trường "IP prefixes - giao diện gửi đi hoặc hop tiếp theo".

Bước 4: Chuyển tiếp gói tin

- Lúc này nó biết chính xác giao diện ra của gói tin và thực hiện gửi gói tin tới đích



Hoạt động chuyển tiếp - Bảng chuyển tiếp và Bảng định tuyến

Bảng định tuyến / RIB (Routing Information Base):

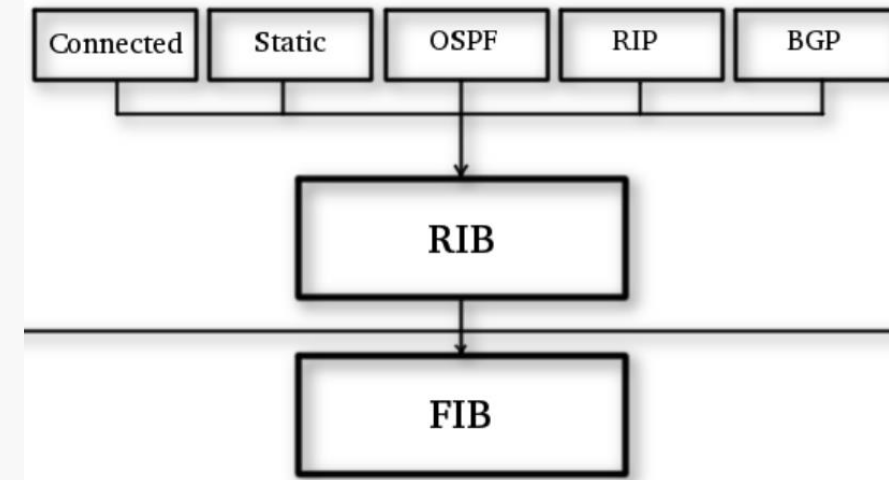
- chứa tất cả các prefixes đã học từ các giao thức định tuyến (kết nối, tĩnh, động).
- hoặc mô tả dữ liệu để định tuyến thu được từ tất cả các nguồn.

Bảng chuyển tiếp / FIB (Forwarding Information Base)

- được sử dụng để đưa ra quyết định chuyển tiếp gói.
- hoặc được sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng.

Chú ý:

- Router gửi các tuyến hoạt động (active routes) trong bảng định tuyến tới bảng FIB.
- Router tìm kiếm trong bảng FIB tuyến đường tối ưu để chuyển tiếp gói tin.



Thiết bị định tuyến



Hoạt động chuyển tiếp - Bảng chuyển tiếp và Bảng định tuyến

RIB



FIB

```
Router# show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area .....
```

```
.....
```

```
L      172.16.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

```
O      172.16.10.24/30 [110/5] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
```

```
S      172.16.11.0/27 is directly connected, Null0
```

```
O      172.16.11.64/30 [110/6] via 172.16.10.1, 7w0d, GigabitEthernet0/0/0
```

```
.....
```

Cisco
IOS

```
Router# show ip cef
```

```
Prefix
```

```
Next Hop
```

```
Interface
```

```
.....
```

```
172.16.10.2/32      receive      GigabitEthernet0/0/0
```

```
172.16.10.24/30    172.16.10.1      GigabitEthernet0/0/0
```

```
172.16.11.0/27     attached      Null0
```

```
172.16.11.64/30    172.16.10.1      GigabitEthernet0/0/0
```

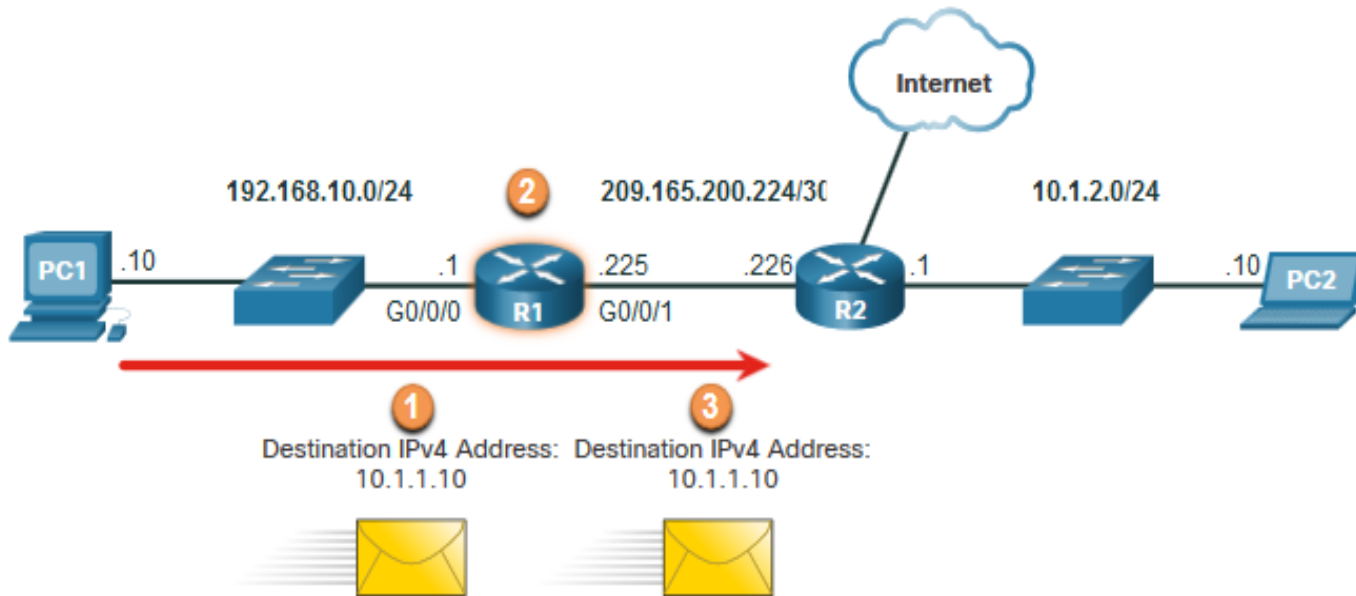
```
.....
```

Cisco
IOS

Thiết bị định tuyến

Hoạt động chuyển tiếp - Ví dụ về quá trình chuyển tiếp

Một ví dụ về quá trình định tuyến gói tin từ nguồn đến đích.



1. Packet arrives on the Gigabit Ethernet 0/0/0 interface of router R1. R1 de-encapsulates the Layer 2 Ethernet header and trailer.
2. Router R1 examines the destination IPv4 address of the packet and searches for the best match in its IPv4 routing table. The route entry indicates that this packet is to be forwarded to router R2.
3. Router R1 encapsulates the packet into a new Ethernet header and trailer, and forwards the packet to the next hop router R2.

R1

Route	Next Hop or Exit Interface
192.168.10.0 /24	G0/0/0
209.165.200.224/30	G0/0/1
10.1.1.0/24	via R2
Default Route 0.0.0.0/0	via R2

Trao đổi và Thảo luận